补充题集

严蔚敏题集 二档（可做可不做）与 三档（了解即可）题面

合计 **553** 题

编排：按题型分区，题型内按章排列

编制说明

- 编排：全书按题型分区，同一题型内按章节先后排列；目录与 PDF 书签即按此两级组织。
- 题源：严蔚敏《数据结构题集（第2版）》二档题（可做可不做）与三档题（了解即可），全书 9 章全部题面。
- 标记：`题集二档` =可做可不做　`题集三档` =了解即可　`难度①—⑤` =原书难度；三档题暂无考点标签。
- 题型口径：题集的"解答"题并入"综合应用题"。
- 插图为原书截图，个别质量过差的未收录并留有占位说明；可按"原书页码 = PDF 页 − 9"回查原书。
- 本册不含答案：题集官方答案区（书末）暂未识别入库，待补后另出修订。

伴梦研途 · 重邮802数据结构代码课

目录

选择题 218 题

第一章　绪论 15 题　　第二章　线性表 21 题　　第三章　栈队列 17 题　　第四章　串 15 题

第五章　数组广义表 8 题　　第六章　树 24 题　　第七章　图 21 题　　第八章　查找 67 题

第九章　排序 30 题

综合应用题 124 题

第一章　绪论 13 题　　第二章　线性表 3 题　　第三章　栈队列 9 题　　第四章　串 7 题

第五章　数组广义表 17 题　　第六章　树 23 题　　第七章　图 6 题　　第八章　查找 27 题

第九章　排序 19 题

算法设计题 211 题

第一章　绪论 5 题　　第二章　线性表 28 题　　第三章　栈队列 13 题　　第四章　串 28 题

第五章　数组广义表 21 题　　第六章　树 38 题　　第七章　图 29 题　　第八章　查找 28 题

第九章　排序 21 题

选择题 218 题

第一章　绪论 15 题

#1 题集三档

题集-01-选1

1. 计算机识别、存储和加工处理的对象被统称为()。

A. 数据
B. 数据元素
C. 数据结构
D. 数据类型

#2 题集三档

题集-01-选2

1. 数据结构是()。

A. 一种数据类型
B. 一组性质相同的数据元素的集合
C. 数据的存储结构
D. 相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合

#3 题集三档

题集-01-选3

1. 数据元素及其关系在计算机存储器内的表示，称为数据的()。

A. 逻辑结构
B. 存储结构
C. 线性结构
D. 非线性结构

#4 题集三档

题集-01-选4

1. 若将数据结构形式定义为二元组(D，R)，其中，D是数据结构元素的有限集合，则R是D上()。

A. 操作的有限集合
B. 映像的有限集合
C. 类型的有限集合
D. 关系的有限集合

#5 题集三档

题集-01-选5

1. 根据数据元素的关键字直接计算出该元素的存储地址的存储方法是()。

A. 顺序存储方法
B. 链式存储方法
C. 索引存储方法
D. 散列存储方法

#6 题集三档

题集-01-选6

1. 在数据结构中，数据的逻辑结构可以分成()。

A. 内部结构和外部结构
B. 线性结构和非线性结构
C. 紧凑结构和非紧凑结构
D. 动态结构和静态结构

#7 题集三档

题集-01-选7

1. 若结点的存储地址与其关键字之间存在某种映像关系，则称这种存储结构为()。

A. 顺序存储结构
B. 链式存储结构
C. 索引存储结构
D. 散列存储结构

#8 题集三档

题集-01-选8

1. 以下陈述正确的是()。

A.在顺序存储的线性表中，逻辑上相继的两个数据元素在物理位置上并不一定紧邻
B. 链式存储的线性表可以随机存取
C. 顺序存储的线性表可以随机存取
D.在线性表的存储结构中插人和删除元素时，移动元素的个数仅与该元素的位置有关

#9 题集三档

题集-01-选9

1. 抽象数据类型的 3 个要素是()。

A. 数据对象、数据关系和基本操作
B. 数据元素、逻辑结构和存储结构
C. 数据项、数据元素和数据类型
D. 数据元素、数据结构和数据类型

#10 题集三档

题集-01-选10

1. 算法指的是( )。

A. 计算机程序
B. 解决问题的计算方法
C. 排序算法
D. 解决问题的有限操作序列

#11 题集三档

题集-01-选11

1. 算法分析的目的是()。

A. 辨别数据结构的合理性
B. 评价算法的效率
C. 研究算法中输入与输出的关系
D. 鉴别算法的可读性

#12 题集三档

题集-01-选12

1. 评价一个算法时间性能的主要标准是()。

A. 算法易于调试
B. 算法易于理解
C. 算法的稳定性和正确性
D. 算法的时间复杂度

#13 题集三档

题集-01-选14

1. 语句的频度是指在程序中该语句的( )。

A. 执行次数
B. 出现次数
C. 循环嵌套层数
D. 条件嵌套层数

#14 题集三档

题集-01-选15

1. 若算法中语句的最大频度为 $T(n)=2006n+6n\log n+29\log^2 n$ ，则其时间复杂度为()。

A. O(logn)
B. O(n)

C. O(nlogn)
D. $O(\log^2 n)$

#15 题集三档

题集-01-选16

1. 若算法中的语句频度为 $T(n) = 6542n + 2n\log n + 3(\log n)^2$ ，则其平均时间复杂度为( )。

A. $O(\log n)$
B. O(n)
C. O(nlogn)
D. $O(n^2)$

第二章　线性表 21 题

#16 题集三档

题集-02-选1

1. 线性表采用链式存储时，结点的存储地址()。

A. 必须是不连续的
B. 连续与否均可
C. 必须是连续的
D. 和头结点的存储地址相连续

#17 题集三档

题集-02-选2

1. 在以单链表为存储结构的线性表中，数据元素之间的逻辑关系用()。

A. 数据元素的相邻地址表示
B. 数据元素在表中的序号表示
C. 指向后继元素的指针表示
D. 数据元素的值表示

#18 题集三档

题集-02-选3

1. 在线性表的下列运算中，不改变数据元素之间结构关系的运算是()。

A. 插入
B. 删除
C. 排序
D. 定位

#19 题集三档

题集-02-选4

1. 在长度为 n 的顺序表的第 $i(1\leqslant i\leqslant n+1)$ 个位置插人一个元素，需移动元素的个数为()。

A. $n-i+1$
B. n —i
C. i
D. i-1

#20 题集三档

题集-02-选5

5.在长度为n的有序顺序表中插人一个元素，若插入概率相等，则平均要移动的元素个数是()。

A. $\frac{n-1}{2}$
B. $\frac{n}{2}$
C. $\frac{n+1}{2}$
D. n

#21 题集三档

题集-02-选6

1. 在长度为n的顺序表的第i个位置插人一个新元素的算法的平均时间复杂度为()。

A. O(1)
B. O(n)
C. O(logn)
D. O(i)

#22 题集三档

题集-02-选7

1. 在长度为 n的顺序表中删除第i 个元素 $(1\leqslant i\leqslant n)$ 时，需移动的元素个数为()。

A. i
B. i+1
C. n—i
D.n-i+1

#23 题集三档

题集-02-选8

1. 在长度为 n的顺序表中删除第i个元素的平均时间复杂度为( )。

A. O(1)
B. O(n)
C. O(i)
D. O(logn)

#24 题集三档

题集-02-选9

1. 求单链表中当前结点的后继和前驱的时间复杂度分别是( )。

A. O(n)和 O(1)
B. O(1)和 O(1)
C. O(1)和 O(n)
D. O(n)和O(n)

#25 题集三档

题集-02-选10

10.将长度为n的单链表链接在长度为m的单链表之后的算法的时间复杂度为()。

A.O(1)
B. O(n)
C.O(m)
D.O(m+n)

#26 题集三档

题集-02-选11

1. 在具有n个结点的有序链表中插人一个新结点并使链表仍然有序的时间复杂度为()。

A. O(1)
B. O(n)
C. O(nlogn)
D. $O(n^2)$

#27 题集三档

题集-02-选12

1. 链表不具有的特点是()。

A. 不必事先估计存储空间
B. 所需空间与表的长度成正比
C. 可以随机访问任一结点
D. 插入和删除不需要移动元素

#28 题集三档

题集-02-选13

1. 对于一个头指针为 head 的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是()。

A. head==NULL
B. head->next==NULL

C. head!=NULL
D. head->next==head

#29 题集三档

题集-02-选14

1. 某带头结点的单链表的头指针为 head,判定该链表为非空的条件是()。

A. head==NULL
B. head->next==NULL
C. head!=NULL
D. head->next!=NULL

#30 题集三档

题集-02-选15

1. 若不带头结点的单链表的头指针为head,则该链表为空的判定条件是()。

A. head= =NULL
B. head->next==NULL
C. head!=NULL
D. head->next!=NULL

#31 题集三档

题集-02-选16

1. 对于一个头指针为 head的带头结点的循环链表，判定该表为空表的条件是()。

A. head= =NULL
B. head->next!=head
C. head!=NULL
D. head->next==head

#32 题集三档

题集-02-选19

1. 非空的单循环链表的头指针为head，尾指针为rear，则下列判等式成立的是()。

A. rear->next==head
B. rear->next->next==head
C. head->next==rear
D. head->next->next==rear

#33 题集三档

题集-02-选20

1. 在头指针为 head且表长大于1的单循环链表中，指针p指向表中某个结点，若p->next->next=head，则()。

A. p 指向头结点
B. p 指向尾结点
C. *p 的直接后继是头结点
D. *p 的直接后继是尾结点

#34 题集三档

题集-02-选21

21.若要以O(1)的时间实现两个循环链表头尾相接，则应对两个循环链表各设置一个指针，分别指向（)。

A. 各自的头结点
B. 各自的第一个元素结点
C. 各自的尾结点
D.一个表的头结点，另一个表的尾结点

#35 题集三档

题集-02-选22

22.对于只在表的首、尾两端进行插人操作的线性表，宜采用的存储结构为()。

A. 顺序表
B. 设头指针的单循环链表
C. 单链表
D. 设尾指针的单循环链表

#36 题集三档

题集-02-选23

1. 能够以 O(1)时间把两个链表连接起来的是()。

A. 单链表
B. 双向链表
C. 单循环链表
D. 双向循环链表

第三章　栈队列 17 题

#37 题集三档

题集-03-选3

3.若进栈序列为1，2，3，4且进栈和出栈可以穿插进行，则不可能出现的出栈序列是()。

A. 2,4,3,1
B.3,2,4,1
C.2,4,1,3
D.2,3,1,4

#38 题集三档

题集-03-选4

1. 栈的两种常用的存储结构分别为()。

A. 顺序存储结构和链式存储结构
B. 顺序存储结构和散列存储结构
C. 链式存储结构和索引存储结构
D. 链式存储结构和散列存储结构

#39 题集三档

题集-03-选5

1. 链栈与顺序栈相比，比较明显的优点是()。

A. 插入操作更加方便
B. 删除操作更加方便
C. 不会出现下溢的情况
D. 不会出现上溢的情况

#40 题集三档

题集-03-选6

1. 导致栈上溢的操作是()。

A. 栈满时执行的出栈
B. 栈满时执行的入栈
C. 栈空时执行的出栈
D. 栈空时执行的人栈

#41 题集三档

题集-03-选7

1. 上溢现象通常出现在()。

A.顺序栈的入栈操作过程中
B. 顺序栈的出栈操作过程中
C. 链栈的人栈操作过程中
D. 链栈的出栈操作过程中

#42 题集三档

题集-03-选8

1. 由两个栈共享一个向量空间的好处是()。

A.减少存取时间，降低下溢发生的概率
B.节省存储空间，降低上溢发生的概率
C. 减少存取时间，降低上溢发生的概率
D.节省存储空间，降低下溢发生的概率

#43 题集三档

题集-03-选9

1. 若数组 s[0..n—1]为两个栈 s1 和 s2 的共用存储空间，且仅当 s[0..n一1]全满时，各栈才不能进行进栈操作，则为这两个栈分配空间的最佳方案是：s1和s2的栈顶指针的初值分别为()。

A. 1和n+1
B.1 和n/2
C. —1 和 n
D. -1 和 n+1

#44 题集三档

题集-03-选10

1. 栈和队列都是()。

A. 限制存取位置的线性结构
B. 顺序存储的线性结构
C. 链式存储的线性结构
D. 限制存取位置的非线性结构

#45 题集三档

题集-03-选11

1. 队列和栈的主要区别是()。

A. 逻辑结构不同
B. 所包含的运算个数不同
C. 存储结构不同
D. 限定插人和删除的位置不同

#46 题集三档

题集-03-选12

1. 判定“带头结点的链队列为空”的条件是()。

A. Q->front==NULL
B. Q->rear==NULL
C. Q->front==Q->rear
D. Q->front!=Q->rear

#47 题集三档

题集-03-选13

1. 引起循环队列队头位置发生变化的操作是()。

A. 出队
B. 人队
C. 取队头元素
D. 取队尾元素

#48 题集三档

题集-03-选14

1. 在链队列的出队操作中，需要修改尾指针的条件是队列()。

A. 原来已满
B. 原来已空
C. 变为满
D. 变为空

#49 题集三档

题集-03-选15

1. 设数组 A[m]作为循环队列Q的存储空间，front 为队头指针，rear为队尾指针，则判定 Q为空队列的条件是()。

A.(rear—front)%m==1
B. front==rear
C.(rear—front)%m==m—1
D. front==(rear+1)%m

#50 题集三档

题集-03-选18

1. 已知循环队列的存储空间为数组 data[21]，且当前队列的头指针和尾指针的值分别为8和3，则该队列的当前长度为()。

A.5
B.6
C. 16
D.17

#51 题集三档

题集-03-选20

20.若允许表达式内多种括号混合嵌套，则通常为检查表达式中括号是否正确配对的算法选用的辅助结构是()。

A. 栈
B. 线性表
C. 队列
D. 二叉排序树

#52 题集二档

原书 P55 · 题集-03-选22

1. 若元素 a,b，c,d，e依次进入输出受限双端队列，则不可能得到的出队序列是()。

A. b,a,c,d,e
B. d,b,a,c,e
C. d,b,c,a,e
D. e,c,b,a,d

考点 双端队列

#53 题集二档

原书 P55 · 题集-03-选23

23.若以a,b，c，d作为输人序列，则能由输出受限的双端队列得到，但不能由输人受限的双端队列得到的输出序列是()。

A. a,b,c,d
B. d,c,b,a
C. b,a,d,c
D. d,b,a,c

考点 双端队列

第四章 串 15 题

#54 题集三档

题集-04-选1

1. 串的长度是指串中所含( )。

A. 不同字母的个数
B. 字符的个数
C. 不同字符的个数
D. 非空格字符的个数

#55 题集三档

题集-04-选2

1. 如下陈述中正确的是( )。

A. 串是一种特殊的线性表
B. 串的长度必须大于0
C. 串中元素只能是字母
D. 空串只含空格

#56 题集三档

题集-04-选3

1. 最基本的串操作有()。

A. 复制、连接和置换
B. 比较、连接和求子串
C. 比较、复制和连接
D. 连接、插入和删除

#57 题集三档

题集-04-选4

1. 设有两个串 T 和 P,求P在T 中首次出现的位置的串运算称作( )。

A. 连接
B. 求子串
C. 字符定位
D. 子串定位

#58 题集三档

题集-04-选5

1. 为查找某一特定单词在文本中出现的位置，可应用的串运算是()。

A. 插人
B. 删除
C. 串连接
D. 子串定位

#59 题集三档

题集-04-选6

1. 串 s="Data Structure"中长度为 3 的子串的数目是( )。

A.9
B. 11
C. 12
D. 14

#60 题集三档

题集-04-选7

1. 字符串通常采用的两种存储方式是(

A. 散列存储和索引存储
B. 索引存储和链式存储
C. 顺序存储和链式存储
D. 散列存储和顺序存储

#61 题集三档

题集-04-选8

1. 采用两类不同存储结构的字符串可分别称为()。

A. 主串和子串
B. 顺序串和链串
C. 目标串和模式串
D. 变量串和常量串

#62 题集三档

题集-04-选9

1. 已知函数 $\mathrm{Sub(s,i,n)}$ 的功能是返回串s中从第i个字符起长度为n的子串，函数 Scopy(s,t)的功能为复制串 t到 s。若字符串 $\mathrm{S}=\text{”SCIENCESTUDY”}$ ，则调用函数 Scopy(P, $\mathrm{Sub(S,1,7)}$) 后得到()。

A. $\mathrm{P}=\text{”SCIENCE”}$
B. $\mathrm{P}=\text{”STUDY”}$
C. $\mathrm{S}=\text{”SCIENCE”}$
D. $\mathrm{S}=\text{”STUDY”}$

#63 题集三档

题集-04-选10

1. 假设 S="I AM A STUDENT",则 StrSub(S,3,8) 的结果是( )。

A. ” M A S”
B. "AM A STU"
C. "A STUDENT"
D. "STUD"

#64 题集三档

题集-04-选11

1. 执行下列程序段后，串X的值为( )。
   S = ᵐabcdefghᵐ; T = ᵐxyzwᵐ; X=StrSub(S,3,StrLen(T));
   Y=StrSub(S,StrLen(T),2);
   X=StrConcat(X,Y);

A. ”defgxy ”
B. ”cdefxy”
C. ”defgef”
D. ”cdefde″

#65 题集二档

原书 P62 · 题集-04-选12

12.如果在结点中，指针占4字节，每个字符占1字节，结点大小为6的块链串的存储密度为()。

A. 0.2
B.0.4
C. 0.6
D.0.8

考点 块链存储密度

#66 题集三档

题集-04-选13

1. 应用简单的匹配算法对主串 s = "BDBABDABDAB" 与子串 Δt = "BDA" 进行模式匹配，在匹配成功时，进行的字符比较总次数为( )。

A. 7
B.9
C. 10
D.12

#67 题集三档

题集-04-选14

14.在执行简单的串匹配算法时，最坏情况为每次匹配比较不等的字符出现的位置均为()。

A. 模式串的最末字符
B. 主串的第一个字符
C. 模式串的第一个字符
D. 主串的最末字符

#68 题集三档

题集-04-选15

1. 设短串 s1 = "Data Structures with C", s2="it" ，则子串定位函数 Index(s1,s2）的值为()。

A. 15
B. 16
C.17
D. 18

第五章 数组广义表 8 题

#69 题集三档

题集-05-选1

1. 多维数组之所以有行优先顺序和列优先顺序两种存储方式是因为()。

A. 数组的元素处在行和列两个关系中
B. 数组的元素必须从左到右顺序排列
C. 数组的元素之间存在次序关系
D. 数组是多维结构，内存是一维结构

#70 题集三档

题集-05-选8

1. 若将 6×6 的上三角矩阵A(下标从1起计)的上三角元素按行优先存储在一维数组b 中，且 b$[1]$=A$_{11}$,那么 A_{34} 在 b 中的下标是( )。

A. b[10]
B. b[11]
C. b[12]
D. b[13]

#71 题集三档

题集-05-选9

1. 若将 6×6 的下三角矩阵A(下标从1起计)的下三角元素按列优先存储在一维数组b 中，且 b $\underline{\tau_1}] = \mathbf{A}_{11}$ ，那么 A_{43} 在 b 中的下标是( )。

A. b[10]
B. b[11]
C. b[12]
D. b$[13]$

#72 题集三档

题集-05-选10

10.一个10阶的三对角矩阵M，其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 10, 1 \leqslant j \leqslant 10)$ 按行优先次序压缩存储在下标从0开始的一维数组A中。元素 m_4, s 在 A 中的下标是( )。

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

#73 题集三档

题集-05-选11

1. 稀疏矩阵的两种压缩存储结构是()。

A. 三元组表和邻接矩阵
B. 十字链表和邻接矩阵
C. 三元组表和十字链表
D. 有序链表和二维数组

#74 题集三档

题集-05-选12

1. 对稀疏矩阵进行压缩存储是为了()。

A. 便于进行矩阵运算
B. 便于输入和输出
C. 节省存储空间
D. 降低运算的时间复杂度

#75 题集三档

题集-05-选13

1. 假设以带行表的三元组表表示稀疏矩阵，则和下列行表对应的稀疏矩阵是()。

1 3 4 4 6

A.

$$\begin{bmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

B.

$$\begin{bmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

C.

$$\begin{bmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

D.

$$\begin{bmatrix} 0 & -8 & 0 & 6 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

#76 题集三档

题集-05-选14

1. 如右图所示的广义表是一种(

A. 线性表
B. 纯表
C. 共享表
D. 递归表

第六章　树 24 题

#77 题集三档

题集-06-选1

1. 下列陈述中正确的是()。

A. 二叉树是度为2的有序树
B. 二叉树中节点只有一个孩子时无左右之分
C. 二叉树中必有度为2的节点
D.二叉树中最多只有两棵子树，并且有左右之分

#78 题集三档

题集-06-选5

1. 一棵含18个节点的二叉树的高度至少为()。

A. 3
B. 4
C.5
D.6

#79 题集三档

题集-06-选6

1. 二叉树中第 5 层上的节点个数最多为()。

A.8
B. 15
C. 16
D.32

#80 题集三档

题集-06-选8

1. 除第一层外，满二叉树中每一层节点个数是上一层节点个数的()。

A. 1/2 倍
B. 1 倍
C. 2 倍
D.3 倍

#81 题集三档

题集-06-选9

1. 在一棵高度为h的满三叉树中，节点总数为()。

A. $3^h - 1$
B. $(3^h - 1)/2$
C. $(3^h - 1)/3$
D. 3^h

#82 题集三档

题集-06-选13

13.设一棵非空完全二叉树T的所有叶节点均位于同一层，且每个非叶节点都有2个子节点。若T有k个叶节点，则T的节点总数是()。

A.2k-1
B. 2k
C. k^2
D. $2^k - 1$

#83 题集三档

题集-06-选14

14.对于任意一棵高度为5且有10个节点的二叉树，若采用顺序存储结构，每个节点占1个存储单元(仅存放节点的数据信息)，则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是()。

A. 31
B.16
C. 15
D. 10

#84 题集三档

题集-06-选17

17.假设一棵完全二叉树按层次遍历的顺序依次存放在数组BT[m]中，其中根节点存放在BT[0]，若BT[i]中的节点有左孩子，则左孩子存放在()。

A. $\mathrm{BT[i/2]}$
B. BT[$2 \times \mathrm{i} - 1$]
C. $\mathrm{BT}[2 * \mathrm{i}]$
D. $\mathrm{BT}[2 * \mathrm{i} + 1]$

#85 题集三档

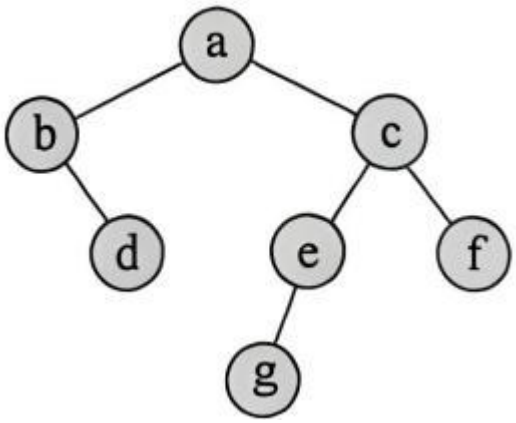
题集-06-选18

18.给定二叉树如右图所示，设N代表二叉树的根，L和R分别代表根节点的左、右子树。若遍历所得节点序列是f，g，e,c,d，b，a，则其遍历方式是()。

A. LRN

B. NRL

C. RLN



D. RNL

#86 题集三档

题集-06-选19

1. 先序序列为 a,b，c 的不同二叉树的个数是()。

A. 3

B.4

C.5

D.6

#87 题集三档

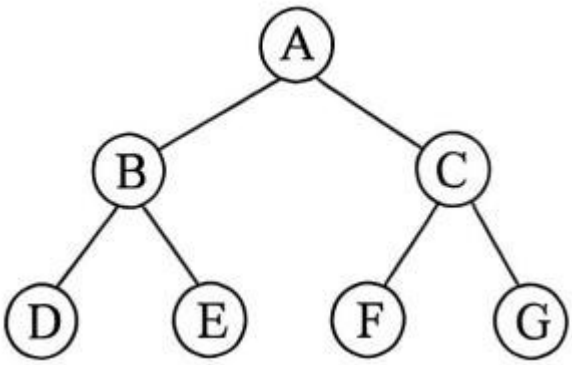
题集-06-选20

1. 右图所示的二叉树的节点的后根序列是()。

A. DEBFGCA

B. DBEAFCG

C. DBEFCGA



D. ABCDEFG

#88 题集三档

题集-06-选21

1. 右图所示二叉树的中序序列是()。

A. DHEBAFIJCG
B. DHEBAFJICG
C. DBHEAFCJIG
D. DBHEAFJICG

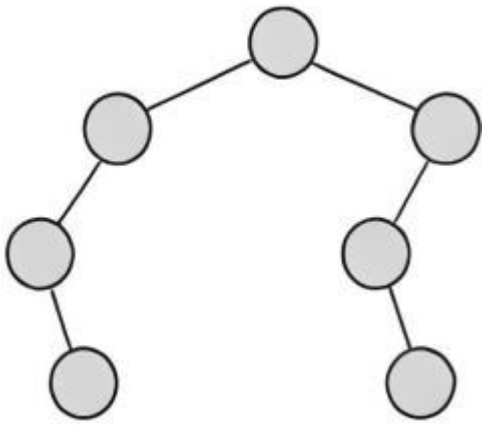
#89 题集三档

题集-06-选23

1. 已知一棵树的前序序列为 ABCDEF，后序序列为CEDFBA，则对该树进行层次遍历得到的序列为()。A. ABCDEF B. ABCEFDC. ABFCDE D. ABCDFE

树中与若的状图所，其后序序列为e,a,c,b,dg,f と

A. c
B. d
C. f



D.g

#90 题集三档

题集-06-选25

25.若要一棵非空二叉树的先序序列和中序序列相同，其所有非叶节点须满足的条件是( )。

A. 左子树为空
B. 节点的度均为1
C. 右子树为空
D. 节点的度均为 2

#91 题集三档

题集-06-选26

1. 在按层次遍历二叉树的算法中，需要借助的辅助数据结构是()。

A. 线性表
B. 有序表

C. 栈
D. 队列

#92 题集三档

题集-06-选27

27.若一棵二叉树的先序序列是a,e,b,d，c,后序序列是b，c,d,e,a,则根节点的孩子节点是( )。

A. e
B. e 和 b
C. e 和 c
D. 无法确定

#93 题集三档

题集-06-选28

28.若X是后序线索二叉树的叶节点，且X存在左兄弟节点Y，则X的右线索指向的是( )。

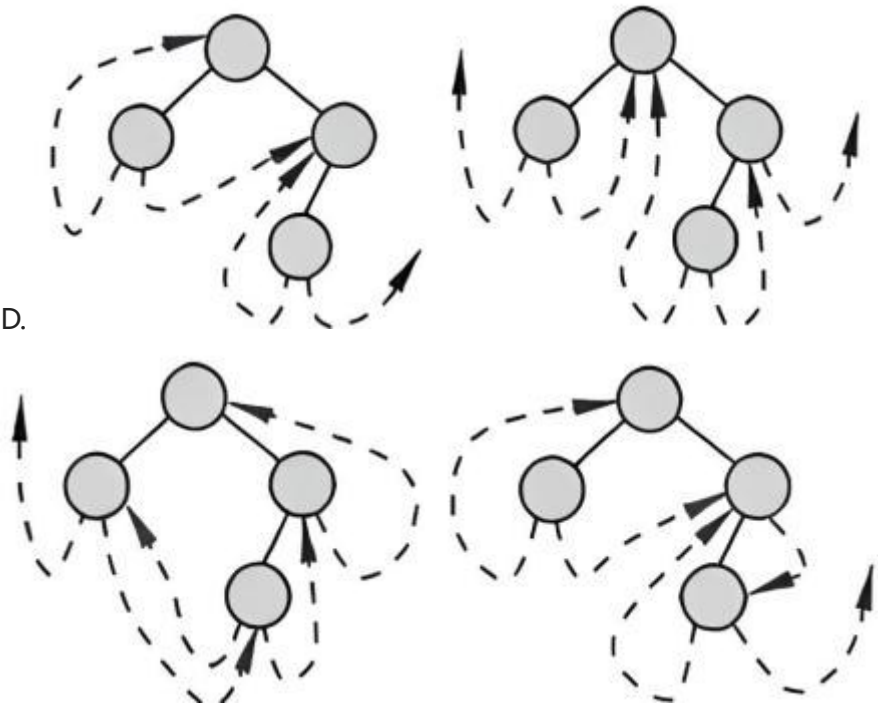
A. X的父节点
B. 以 Y为根的子树的最左下节点
C. X的左兄弟节点 Y
D. 以Y为根的子树的最右下节点

#94 题集三档

题集-06-选29

1. 下列线索二叉树中，符合后序线索树的是()。

A.
B.
C.
D.



#95 题集三档

题集-06-选35

35.下列选项中，两个序列均为同一棵赫夫曼树从根到两个叶节点路径上的权值序列的是()。

A.48,20,8和48,20,12

B. 48,20,5 和48,24,15

C. 48,20,20 和48,28,13

D.48,28,15 和 48,28,18

#96 题集三档

题集-06-选37

1. 下列编码中属前缀码的是(

A. {1,01,000,001}

B. {1,01,011,010}

C. {0,10,110,11}

D. {0,1,00,11}

#97 题集三档

题集-06-选38

38.5个字符有如下4种编码方案，不是前缀码的是()。

A. 01,0000,0001,001,1

B. 011,000,001,010,1

C. 000,001,010,011,100

D.0,100,110,1110,1100

#98 题集三档

题集-06-选39

39.已知字符集{a,b,c,d,e,f,g，h}，若各字符的赫夫曼编码依次是0100,10,0000，0101,001,011,11,0001,则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是()。

A. acgabfh

B. adbagbb

C. afbeagd

D. afeefgd

#99 题集三档

题集-06-选46

1. 若将一棵树T转换为对应的二叉树 BT，则下列对 BT的遍历中，其遍历序列与T的后根遍历序列相同的是()。

A. 先序遍历

B. 中序遍历

C. 后序遍历
D. 层次遍历

#100 题集三档

题集-06-选47

1. 已知森林F 及其对应的二叉树 T,若 F的先根遍历序列是 a,b，c,d,，e,f,中根遍历序列是 $\mathrm{b,a,d,f,e,c}$. 则T的后根遍历序列是()。

A. $\mathrm{b,a,d,f,e,c}$
B. b,d,f,e,c,a
C. b,f,e,d,c,a
D. $\mathrm{f,e,d,c,b,a}$

第七章　图 21 题

#101 题集三档

题集-07-选2

1. 若 $<v_i, v_j>$ 是有向图的一条边，则称()。

A. v_i 邻接到 $\boldsymbol{v}_j$
B. $\boldsymbol{v}_j$ 邻接到vi
C. $\boldsymbol{v}_i$ 和 $\boldsymbol{v}_j$ 相互邻接
D. $\boldsymbol{v}_i$ 与 $\boldsymbol{v}_j$ 不相互邻接

#102 题集三档

题集-07-选3

1. 有向图的一个顶点的度是该顶点的()。

A. 人度
B. 出度
C. 人度与出度之和
D. 人度与出度的均值

#103 题集三档

题集-07-选4

1. 无向图中一个顶点的度是指图中()。

A. 通过该顶点的简单路径数
B. 与该顶点相邻接的顶点数
C. 通过该顶点的回路数
D. 与该顶点连通的顶点数

#104 题集三档

题集-07-选5

1. 设 $G_1=(V_1,E_1)$ 和 $G_2=(V_2,E_2)$ 为两个图，如果 $V_1 \subseteq V_2$:, $E_1 \subseteq E_2$,则称( )。

A. G_1 是 G_2 的子图
B. G_2 是 G_1 的子图
C. G_1 是 G_2 的连通分量
D. G_2 是 G_1 的连通分量

#105 题集三档

题集-07-选6

1. 如果某图的邻接矩阵是对角线元素均为零的上三角矩阵，则此图是()。

A. 有向完全图
B. 连通图
C. 强连通图
D. 有向无环图

#106 题集三档

题集-07-选7

1. 连通图是指图中任意两个顶点之间()。

A. 都连通的无向图
B. 都不连通的无向图
C. 都连通的有向图
D. 都不连通的有向图

#107 题集三档

题集-07-选9

1. 一个含 n 个顶点和 n 条弧的强连通图是( )。

A. 无回路的
B. 树状的
C. 环状的
D. 重连通的

#108 题集三档

题集-07-选10

10.对于含n个顶点和e条边的图，采用邻接矩阵表示的空间复杂度为()。

A. $O(n)$
B. $O(e)$

C. $O(e^2)$
D. $O(n^2)$

#109 题集三档

题集-07-选11

1. 在含n个顶点和e条边的无向图的邻接矩阵中，零元素的个数为()。

A. e
B. $2e$
C. n^2-e
D. n^2-2e

#110 题集三档

题集-07-选12

1. 在一个有n个顶点的无向图的邻接矩阵中，非零元素的个数最多是()。

A. n
B. $n\,(n-1)$
C. n(n+1)
D. n^2

#111 题集三档

题集-07-选13

1. 若用邻接矩阵表示一个有向图，则其中每一列包含的1的个数为（)。

A. 图中每个顶点的人度
B. 图中每个顶点的出度
C. 图中弧的条数
D. 图中连通分量的数目

#112 题集三档

题集-07-选14

1. 图的邻接矩阵表示法适用于表示()。

A. 无向图
B. 有向图
C. 稠密图
D. 稀疏图

#113 题集三档

题集-07-选15

1. 邻接矩阵表示比邻接表更易于()。

A. 深度优先遍历
B. 求一个顶点的度
C. 广度优先遍历
D. 判定两个顶点是否相邻

#114 题集三档

题集-07-选16

16.判断无向图某个顶点是不是孤立点(即不与图中任何其他顶点有边连接)最合适的存储结构是()。

A. 邻接矩阵
B. 邻接表
C. 十字链表
D. 邻接多重表

#115 题集三档

题集-07-选17

1. 若用邻接矩阵表示带权有向图，则顶点i的人度等于矩阵中()。

A. 第i 行非∞元素之和
B. 第i 列非∞元素之和
C. 第i 行非∞元素个数
D. 第i 列非∞元素个数

#116 题集三档

题集-07-选18

18.一个含n个顶点和e条弧的有向图以邻接矩阵表示法为存储结构，则计算该有向图中某个顶点出度的时间复杂度为()。

A. O(n)
B. O(e)
C. $O(n+e)$
D. $O(n^2)$

#117 题集三档

题集-07-选19

1. 假设一个有n个顶点和e条弧的有向图用邻接表表示，则删除与某个顶点v；相关的所有弧的时间复杂度是()。

A. O(n)
B. O(e)
C. $O(n+e)$
D. $O(n \times e)$

#118 题集三档

题集-07-选20

20.对于无向图的存储结构，邻接多重表比邻接表更易于进行()。

A. 对边的操作
B. 图的深度优先遍历
C. 对顶点的操作
D. 图的广度优先遍历

#119 题集三档

题集-07-选23

23.如果求一个连通图中以某个顶点为根且高度最小的生成树，应采用()。

A. 深度优先搜索算法
B. 广度优先算法
C. 求最小生成树的 Prim 算法
D. 拓扑排序算法

#120 题集三档

题集-07-选24

1. 在一个带权连通图G 中，权值最小的边一定包含在G的()。

A. 最小生成树中
B. 深度优先生成树中
C. 广度优先生成树中
D. 深度优先生成森林中

#121 题集二档

原书 P109 · 题集-07-选26

1. 含n个顶点的连通图所包含的关节点个数最大是()。

A. $n/2$
B. $n-2$
C. $n-1$
D. n

考点 关节点

第八章 查找 67 题

#122 题集三档

题集-09-选1

1. 对表长为n的顺序表进行顺序查找，在查找概率相等的情况下，查找成功的平均查找长度为()。

A. $\frac{n-1}{2}$
B. $\frac{n}{2}$

C. $\frac{n+1}{2}$
D. n

#123 题集三档

题集-09-选3

1. 若要进行折半查找，线性表必须()。

A. 顺序存储，且元素按关键字有序
B. 顺序存储，且元素按关键字分块有序
C. 链式存储，且元素按关键字有序
D.链式存储，且元素按关键字分段有序

#124 题集三档

题集-09-选5

1. 设顺序存储的线性表共有123个元素，按分块查找的要求等分成3块。若对索引表采用顺序查找来确定块，并在确定的块中进行顺序查找，则在查找概率相等的情况下，分块查找成功时的平均查找长度为()。

A. 21
B. 23
C. 41
D.62

#125 题集三档

题集-09-选6

1. 适合对查找表进行高效率查找的组织结构是()。

A. 有序表
B. 分块有序表
C. 二叉排序树
D. 线性链表

#126 题集三档

题集-09-选8

1. 由同一关键字集合构造的各棵二叉排序树()。

A. 其形态不一定相同，但平均查找长度相同
B. 其形态不一定相同，平均查找长度也不一定相同
C.其形态相同，但平均查找长度不一定相同
D. 其形态相同，平均查找长度也相同

#127 题集三档

题集-09-选9

9.当在二叉排序树中插人一个新节点时，若树中不存在与待插人节点的关键字相同的节点，且新节点的关键字小于根节点的关键字，则新节点将成为()。

A. 左子树的叶节点
B. 左子树的分支节点
C. 右子树的叶节点
D. 右子树的分支节点

#128 题集三档

题集-09-选11

1. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除节点v之后形成二叉排序树 T_2 ,再将v插人 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的陈述中，正确的是()。I. 若v是 T_1 的叶节点，则 T_1 和 T_3 不同Ⅱ.若v是 T_1 的叶节点，则 T_1 和 T_3 相同Ⅲ.若v不是 T_1 的叶节点，则 T_1 和 T_3 不同Ⅳ. 若v不是 T_1 的叶节点，则 T_1 和 T_3 相同

A. Ⅰ和Ⅲ
B. I和IV
C. Ⅱ和Ⅲ
D. Ⅱ和IV

#129 题集三档

题集-09-选13

13.若平衡二叉树的高度为6，且所有非叶节点的平衡因子均为1，则该平衡二叉树的节点总数是()。

A. 12
B.20
C.32
D.33

#130 题集三档

题集-09-选15

1. AVL树是一种平衡的二叉排序树，树中任一节点的()。

A. 左右子树的高度均相同
B. 左右子树高度差的绝对值不超过1
C. 左子树的高度均大于右子树的高度
D. 左子树的高度均小于右子树的高度

#131 题集三档

题集-09-选16

16.一棵平衡二叉树中关键字均不相同，对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该树的陈述中，正确的是()。

A. 根节点的度为 2
B. 树中最小元素是叶节点

C. 最后插入的元素不一定是叶节点

D. 树中最大元素的左子树为空

#132 题集三档

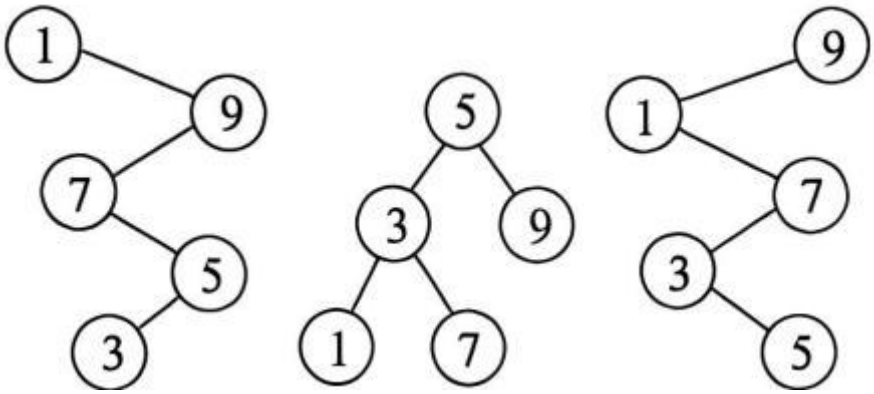
题集-09-选17

1. 在下列各棵二叉树中，二叉排序树是()。

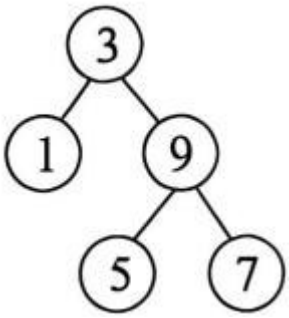
A.

B.

C.



D.



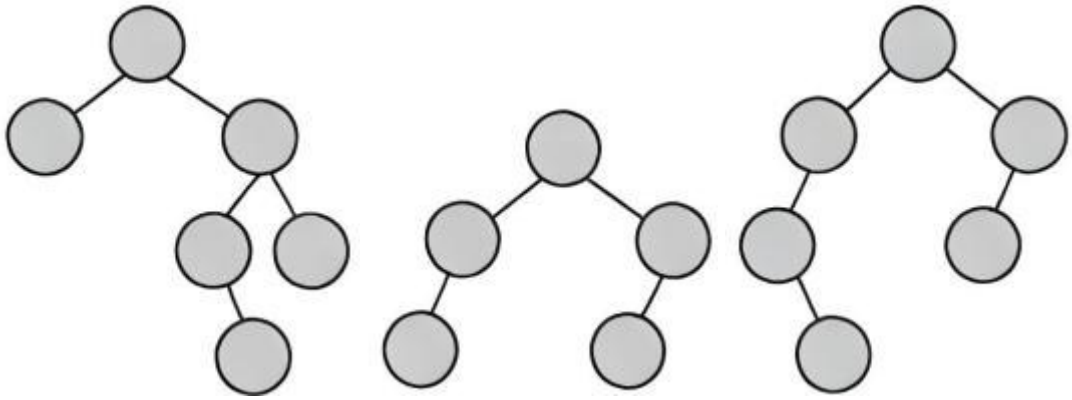
#133 题集三档

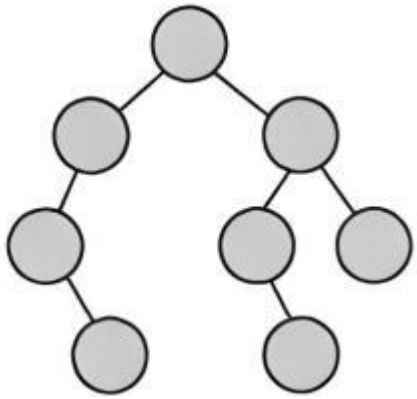
题集-09-选18

1. 下列二叉树中，满足 AVL 树的平衡定义的是()。

A.

B.

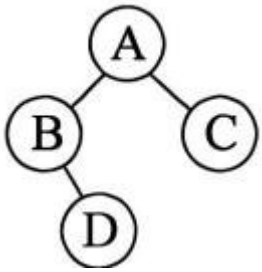
C. 

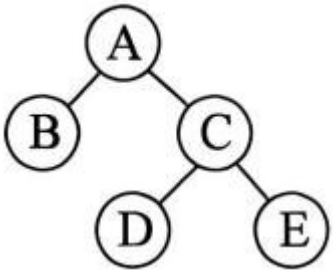
D. 

#134 题集三档

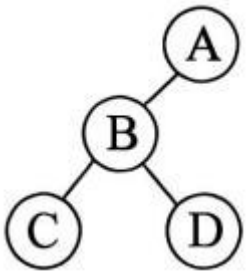
题集-09-选19

1. 下列二叉树中，非平衡二叉树是()。

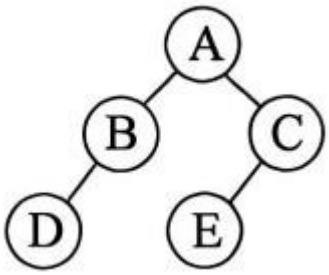
A. 

B. 

C.



D.



#135 题集三档

题集-09-选21

1. 深度为 5 的平衡二叉树的节点个数至少是()。

A. 12
B. 13
C. 15
D.16

#136 题集三档

题集-09-选22

22.从空树开始，依次插人元素55,22，63，47,98,13,71,90,34和85后构成了一棵二叉排序树。在该树查找71要进行比较次数为（)。

A. 3
B. 4
C.5
D.6

#137 题集三档

题集-09-选23

1. 由 250 个关键字逐个插入生成的二叉排序树的最低深度为()。

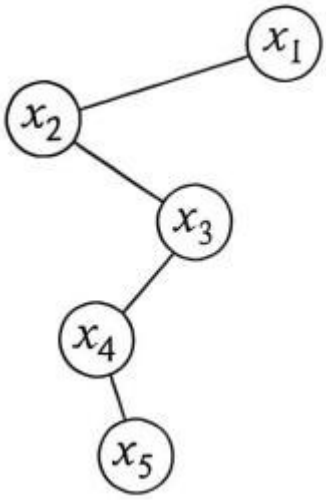
A.8
B.9
C. 10
D. 11

#138 题集三档

题集-09-选24

1. 已知二叉排序树如右图所示，元素之间应满足的大小关系是()。

A. $x_1 > \alpha_2 > \alpha_5$
B. $x_1 > x_4 > x_5$
C. $\mathcal{X}_3 > x_5 > x_4$



D. $x_4 > x_3 > x_5$

#139 题集三档

题集-09-选25

1. 二叉排序树的核心性质是()。

A. 所有节点的值按中序遍历为升序排列
B.每个节点的左子树所有节点值小于或等于根节点值，右子树所有节点值大于或等于根节点值
C. 左右子树均为完全二叉树
D. 节点值必须唯一

#140 题集三档

题集-09-选26

1. 在最坏情况下，二叉排序树的查找时间复杂度是()。

A. O(1)
B. O(logn)
C. O(n)
D. $O(n^2)$

#141 题集三档

题集-09-选27

1. 会破坏二叉排序树的性质的操作是()。

A. 按中序遍历顺序插入节点
B. 节点值重复时直接覆盖

C. 使用递归实现查找
D. 删除节点时未调整树结构

#142 题集三档

题集-09-选28

1. 二叉排序树(BST)与平衡二叉树(如 AVL 树)的主要区别是()。

A. BST 支持动态插入/删除，AVL树仅支持静态数据
B. BST 无须平衡操作，AVL 树通过旋转维持平衡
C. BST 的查找效率更高
D. AVL树的空间复杂度更低

#143 题集三档

题集-09-选29

1. 最适合使用二叉排序树的场景是()。

A. 数据已排序且只需一次构建后查找
B. 需要频繁插入/删除且数据分布随机
C. 需要高效支持范围查找(如查找某个区间的值)
D. 内存受限且需最小化树的高度

#144 题集三档

题集-09-选30

1. AVL树在插入或删除节点后，保持平衡的方法是()。

A. 通过重新排序所有节点
B. 通过旋转操作调整子树结构
C. 通过动态调整节点值的大小
D. 通过重建整棵树

#145 题集三档

题集-09-选31

1. AVL 树的每个节点额外存储的平衡因子(balance factor)可能是()。

A. −2,−1,0,1,2
B.0,1
C. -1,0,1
D. 任意整数

#146 题集三档

题集-09-选32

1. 以下情况中会触发 AVL 树的最复杂旋转(双旋)的是()。

A. 插人节点后仅父节点失衡
B. 插人节点导致祖父节点失衡且父子节点旋转方向相反
C. 删除叶节点
D. 插入节点后所有祖先节点均失衡

#147 题集三档

题集-09-选33

1. 与普通二叉搜索树相比，AVL树的主要优势是()。

A. 实现更简单
B. 内存占用更少
C. 查找、插人、删除操作的时间复杂度更稳定(O(logn))
D. 支持范围查找更高效

#148 题集三档

题集-09-选34

1. AVL 树在以下场景中表现最优的是()。

A. 频繁插入/删除且数据分布随机
B. 数据静态且只需一次构建后查找
C. 需要频繁修改但内存受限
D. 需要支持动态集合的快速查找与顺序统计

#149 题集二档

原书 P125 · 题集-09-选35

35.对于红黑树的基本性质，错误的选项是()。

A.每个节点要么是红色，要么是黑色
B. 根节点必须是黑色
C.红色节点的子节点必须都是黑色(不能有连续的红色节点)
D. 从任意节点到其每个叶节点的所有路径必须包含相同数量的红色节点

考点 红黑树

#150 题集二档

原书 P125 · 题集-09-选36

36.插入新节点后，红黑树可能违反的性质是()。

A. 根节点必须是黑色
B. 红色节点的子节点必须为黑色
C. 黑高一致性
D. 所有选项均可能

考点 红黑树

#151 题集二档

原书 P125 · 题集-09-选37

37.与 AVL树相比，红黑树通常更适合的场景是()。

A. 需要严格平衡且频繁查找
B. 需要频繁插入/删除且允许适度不平衡
C. 内存受限环境
D. 需要范围查找优化

考点 红黑树

#152 题集二档

原书 P125 · 题集-09-选38

38.当插入节点后违反红黑树性质时，不会直接使用的操作是()。

A. 左旋(left rotation)
B. 变色(recoloring)
C. 右旋(right rotation)
D. 子树合并(subtree merging)

考点 红黑树

#153 题集二档

原书 P125 · 题集-09-选39

1. 红黑树的查找效率与下列选项中的数据结构相当的是()。

A. 普通二叉搜索树
B. 平衡二叉搜索树(如 AVL 树)
C. 散列表
D. 链表

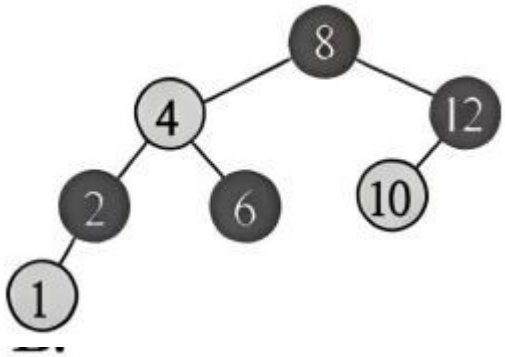
考点 红黑树

#154 题集二档

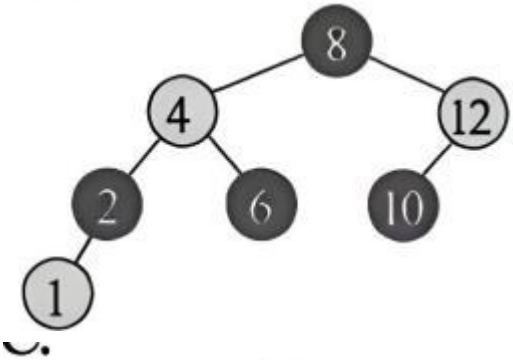
原书 P125 · 题集-09-选40

1. 下列二叉树中，红黑树是()。

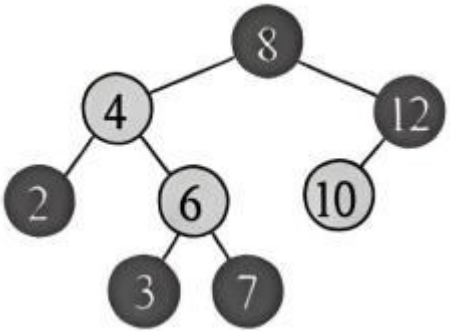
A.



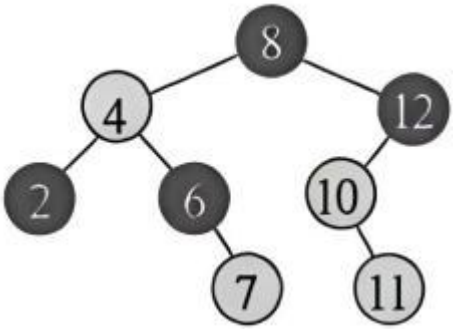
B.



C.



D.



考点　红黑树

#155 题集三档

题集-09-选41

1. 在B树的定义中，必须满足的条件是()。

A. 每个节点最多只能有一个子节点
B. 根节点必须至少有两个子节点
C. 每个节点的关键字数量必须相同
D. 所有叶节点必须位于同一层

#156 题集三档

题集-09-选42

1. 在B树中，删除一个关键字后可能引发的操作是()。

A.只需直接删除，无须调整
B. 重新构建整棵树
C. 合并相邻节点或向兄弟节点借关键字
D. 仅调整父节点的关键字

#157 题集三档

题集-09-选43

43.若在9阶B树中插入关键字引起节点分裂，则该节点在插入前含的关键字个数为 ()。

A. 4
B.5
C.8
D.9

#158 题集三档

题集-09-选44

1. 在一棵高度为2的 6 阶 B 树中，含关键字的个数至少是 ()。

A. 4
B.5
C.6
D.7

#159 题集三档

题集-09-选45

1. 在一棵具有 15 个关键字的 5 阶 B 树中，含关键字的节点个数最多是( )。

A. 3
B.4
C.5
D.6

#160 题集三档

题集-09-选46

1. 在一棵高度为 3 的 3 阶 B^+ 树中，关键字个数最多是()。

A. 17
B.18

C.26
D.27

#161 题集三档

题集-09-选47

1. m 阶 B 树的高度为 h 时，最多能存储的关键字数量约为()。

A. $2^h - 1$
B. $m^h - 1$
C. $m^{h+1} - 1$
D. m^h

#162 题集三档

题集-09-选48

1. B 树常用于的场景是()。

A. 内存中的高速缓存
B. 磁盘或其他辅助存储的数据库索引
C. 实时系统中的高频修改操作
D. 小规模数据的快速查找

#163 题集三档

题集-09-选49

1. B^+ 树与B树的差异之一是()。

A. 支持顺序查找
B. 叶节点可以只有一个关键字
C. 根节点至少有两个分支
D. 叶节点可以不含关键字

#164 题集三档

题集-09-选50

1. B^+ 树与B树的核心区别在于()。

A. B^+ 树的非叶节点不存储数据，仅存储索引
B. B^+ 树的所有关键字必须唯一
C. B^+ 树的高度比 B树更高
D. B^+ 树的叶节点不存储关键字

#165 题集三档

题集-09-选51

1. 连接 B^+ 树的叶节点的结构是()。

A. 链表
B. 顺序表
C. 二叉树
D. 散列表

#166 题集三档

题集-09-选52

1. 在 B^+ 树中，内部节点的关键字数量与子节点数量的关系是()。

A. 关键字数量=子节点数量
B. 关键字数量=子节点数量+1
C. 关键字数量=子节点数量一1
D. 无固定关系

#167 题集三档

题集-09-选53

1. B^+ 树适合用的场景是()。

A. 需要频繁修改数据的缓存系统
B. 内存中的快速查找表
C. 磁盘数据库的索引结构
D. 小规模数据的精确匹配

#168 题集二档

原书 P126 · 题集-09-选54

1. 跳跃表优化查找效率的方式是()。

A.将数据分块存储，减少比较次数
B. 在有序链表的基础上增加多级索引层
C. 使用散列函数将数据分散到多个桶
D. 动态调整节点高度以保持平衡

考点 跳跃表

#169 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选55

1. 跳跃表的查找操作平均时间复杂度是()。

A.O(1)
B. O(logn)
C. O(n)
D. O(nlogn)

考点 跳跃表

#170 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选56

1. 插入新节点时，跳跃表需要随机决定节点的属性是()。

A. 节点的值大小
B. 节点所在的层级(层数)
C. 节点的前驱和后继指针
D. 节点的颜色(如红黑树中的颜色)

考点 跳跃表

#171 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选57

1. 与平衡树(如红黑树)相比，跳跃表的主要优势是()。

A. 支持范围查找
B. 查找速度更快
C. 占用内存更少
D.实现更简单，无须复杂的旋转操作

考点 跳跃表

#172 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选58

1. 跳跃表的每一层都是一个()。

A. 完全独立的有序链表
B. 有序链表的子集(高层索引跳过低层节点)
C. 散列表的变种
D. 二叉搜索树的变形

考点 跳跃表

#173 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选59

1. Trie 树的核心用途是()。

A. 高效存储和检索字符串集合的前缀
B. 实现图的深度优先搜索
C. 快速查找数值型数据的最大值/最小值
D. 解决散列冲突

考点 Trie树

#174 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选60

1. 在标准Trie树中，每个节点的子节点数量取决于()。

A. 字符集大小(如 26 个字母或 Unicode 字符范围)
B. 树的高度
C. 插入字符串的数量
D. 字符串的平均长度

考点 Trie树

#175 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选61

1. Trie 树相比散列表在字符串检索中的优势是()。

A. 支持前缀匹配
B. 查找时间复杂度严格O(1)
C. 内存占用更少
D. 无须处理散列冲突

考点 Trie树

#176 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选62

1. 以下操作中不是 Trie 树的典型应用的是()。

A. 拼写检查
B. IP路由表(最长前缀匹配)
C. 数据库索引
D. 单词频率统计

考点 Trie树

#177 题集二档

原书 P127 · 题集-09-选63

1. 压缩 Trie 树(Radix Tree)的主要优化是()。

A. 合并单分支路径的节点
B. 使用散列函数减少比较次数
C. 动态调整字符集大小
D. 支持模糊匹配

考点 Trie树

#178 题集三档

题集-09-选64

1. 散列表的核心设计目标是()。

A. 实现数据的有序存储
B. 最小化内存占用
C. 支持动态范围查找
D. 在平均情况下实现O(1)时间复杂度的查找

#179 题集三档

题集-09-选65

1. 当两个不同的键通过散列函数映像到同一地址时，会发生()。

A. 散列表自动扩容
B. 数据丢失
C. 散列冲突
D. 查找时间复杂度退化为 O(n)

#180 题集三档

题集-09-选66

1. 要求散列表有固定大小的数组的冲突解决方法是()。

A. 链地址法(separate chaining)
B. 开放定址法(open addressing)
C. 再散列法(double hashing)
D. 公共溢出区法

#181 题集三档

题集-09-选67

1. 在散列函数 H(k) =k % p 中，p 应为( )。

A. 奇数
B. 偶数
C. 充分大的数
D. 素数

#182 题集三档

题集-09-选69

1. 如果用散列函数 h将n个关键字散列到长度为m的表中，其中n≤m，则涉及某个特定关键字 X的期望冲突数为()。

A. 小于1
B. 小于 n
C. 小于 m
D. 小于 n/2

#183 题集三档

题集-09-选70

1. 散列表的负载因子(load factor)定义为()。

A. 已填充桶数/总桶数
B. 散列函数计算次数/操作次数
C. 冲突次数/总插入次数
D. 数组大小/键-值对数量

#184 题集三档

题集-09-选71

1. 最适合使用散列表的场景是()。

A. 需要频繁按顺序遍历所有元素
B. 需要维护数据的有序性
C. 需要支持范围查找
D. 需要快速判断元素是否存在

#185 题集二档

原书 P128 · 题集-09-选72

1. 布隆过滤器的主要作用是()。

A. 对集合中的元素进行排序
B. 精确判断一个元素是否存在于集合中
C. 高效计算集合的交集和并集
D. 快速判断一个元素可能存在于集合中

考点 布隆过滤器

#186 题集二档

原书 P128 · 题集-09-选73

1. 布隆过滤器可能出现的错误是()。

A. 假阳性(false positive)：实际不存在但判断为存在
B. 假阴性(false negative)：实际存在但判断为不存在
C. 散列冲突导致数据丢失
D. 内存溢出

考点 布隆过滤器

#187 题集二档

原书 P128 · 题集-09-选74

1. 与布隆过滤器的空间效率无关的是()。

A. 预期插入元素的数量
B. 允许的误判率

C. 使用的散列函数数量
D. 元素的存储时间

考点　布隆过滤器

#188 题集二档

原书 P128 · 题集-09-选75

1. 布隆过滤器不适合的场景是()。

A. 缓存穿透防护(快速过滤无效请求)
B. 垃圾邮件检测(判断邮件域名是否在黑名单中)
C. 精确统计用户是否访问过某网页
D. 分布式系统中的成员资格检查

考点　布隆过滤器

第九章　排序 30 题

#189 题集三档

题集-10-选1

1. 若用冒泡排序对关键字序列{18,16,14，12,10,8}进行从小到大的排序，所需进行的关键字比较次数是()。

A. 10
B. 15
C.21
D.34

#190 题集三档

题集-10-选2

1. 如果在排序过程中，每次均将一个待排序的记录按关键字大小加人前面已经有序的子表中的适当位置，则该排序方法称为()。

A. 插人排序
B. 归并排序
C. 冒泡排序
D. 堆排序

#191 题集三档

题集-10-选3

1. 堆排序在最坏情况下的时间复杂度是()。

A. $O(\log_2 n)$
B. $O(\log_2 n^2)$

C. $O(n\log_2 n)$
D. $O(n^2)$

#192 题集三档

题集-10-选4

1. 在待排序关键字序列基本有序的前提下，效率最高的排序方法是()。

A. 直接插入排序
B. 快速排序
C. 直接选择排序
D. 归并排序

#193 题集三档

题集-10-选5

1. 在对n个关键字进行直接选择排序的过程中，每趟都要从无序区选出最小关键字元素，则在进行第i趟排序之前，无序区中关键字元素的个数为()。

A. i
B.i+1
C. n—i
D. $n-i+1$

#194 题集三档

题集-10-选6

6.对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是()。I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少Ⅱ.直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少Ⅲ. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅I
B. 仅Ⅱ
C. 仅I、Ⅱ
D. I、Ⅱ和Ⅲ

#195 题集三档

题集-10-选7

7.对一待排序列分别进行折半插人排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是()。

A. 排序的总趟数
B. 元素的移动次数
C. 使用辅助空间的数量
D. 元素之间的比较次数

#196 题集三档

题集-10-选8

1. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度是()。

A. $O(n^2 \log_2 n)$
B. $O(n^2)$
C. $O(n \log_2 n)$
D. $O(\log_2 n)$

#197 题集三档

题集-10-选9

1. 在最好和最坏情况下的时间复杂度均为O(nlogn)且稳定的排序方法是()。

A. 快速排序
B. 堆排序
C. 归并排序
D. 基数排序

#198 题集三档

题集-10-选10

1. 在下列排序方法中，平均时间性能为O(nlogn)且空间性能最好的是()。

A. 快速排序
B. 堆排序
C. 归并排序
D. 基数排序

#199 题集三档

题集-10-选11

1. 下列排序方法中，最好与最坏时间复杂度不相同的排序方法是()。

A. 冒泡排序
B. 堆排序
C. 归并排序
D. 直接选择排序

#200 题集三档

题集-10-选12

1. 下列排序算法中，其时间复杂度和记录的初始排列无关的是()。

A. 插人排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 冒泡排序

#201 题集三档

题集-10-选13

1. 在排序过程中需要移动元素次数最少的是()。

A. 快速排序
B. 插入排序
C. 选择排序
D. 堆排序

#202 题集三档

题集-10-选14

1. 不属于原地排序算法的是()。

A. 插人排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 冒泡排序

#203 题集三档

题集-10-选16

1. 希尔排序的组内排序采用的是()。

A. 直接插入排序
B. 折半插人排序
C. 快速排序
D. 归并排序

#204 题集三档

题集-10-选17

1. 希尔排序的增量序列必须是()。

A. 递增的
B. 随机的
C. 递减的
D. 等差的

#205 题集三档

题集-10-选19

1. 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是()。

A. 顺序存储
B. 散列存储
C. 链式存储
D. 索引存储

#206 题集三档

题集-10-选20

20.采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是( )。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C.每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

#207 题集三档

题集-10-选26

1. 对n个关键字的序列进行快速排序，平均情况下的空间复杂度为()。

A. O(1)
B. O(logn)
C. O(n)
D. O(nlogn)

#208 题集三档

题集-10-选28

28.对一组数据(2,12,16,88,5,10)进行排序，若前3趟排序结果如下：第1趟排序结果为(2,12,16,5,10,88)。
第2趟排序结果为(2,12,5,10,16,88)。
第3趟排序结果为(2,5,10,12,16,88)。
则采用的排序方法可能是()。

A. 冒泡排序
B. 希尔排序
C. 归并排序
D. 基数排序

#209 题集三档

题集-10-选34

1. 基数排序适用的数据类型是( )。

A. 浮点数
B. 整数或字符串
C. 链表
D. 任意数据类型

#210 题集三档

题集-10-选35

1. 基数排序的时间复杂度为()。

A. O(d(n+k))
B.O(nlogn)

C. $O(n^2)$
D. O(klogn)

#211 题集三档

题集-10-选36

1. 基数排序通常采用的子过程是()。

A. 快速排序
B. 计数排序
C. 堆排序
D. 冒泡排序

#212 题集三档

题集-10-选37

1. 基数排序的空间复杂度为( )。

A.O(n+k)
B. O(n)
C. O(k)
D. O(1)

#213 题集三档

题集-10-选38

38.给定一个含100000个像素颜色值的数组，数组中的每个值是[0,255]中的整数。更适合对该数组排序的算法是()。

A. 快速排序
B. 堆排序
C. 归并排序
D. 计数排序

#214 题集三档

题集-10-选40

40.下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是( )。I. 插人排序 Ⅱ. 选择排序 Ⅲ． 起泡排序Ⅳ. 希尔排序 V. 堆排序

A. 仅I、Ⅱ
B. 仅Ⅱ、Ⅲ
C. 仅Ⅲ、Ⅳ
D. 仅Ⅳ、V

#215 题集三档

题集-10-选41

41.在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插人排序，则可能的理由是()。I.归并排序的程序代码更短Ⅱ.归并排序的占用空间更少Ⅲ.归并排序的运行效率更高

A. 仅Ⅱ
B. 仅Ⅲ
C. 仅Ⅰ、Ⅱ
D. 仅Ⅰ、Ⅲ

#216 题集三档

题集-10-选43

43.选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是()。Ⅰ. 数据的规模 Ⅱ. 数据的存储方式Ⅲ.算法的稳定性 Ⅳ. 数据的初始状态

A. 仅Ⅲ
B. 仅Ⅰ、Ⅱ
C.仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

#217 题集三档

题集-10-选44

44.在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每趟排序结束时都至少能够确定一个元素最终位置的方法是()。Ⅰ. 简单选择排序 Ⅱ. 希尔排序 Ⅲ. 快速排序Ⅳ. 堆排序 Ⅴ.2-路归并排序

A. 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. 仅Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C. 仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. 仅Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

#218 题集三档

题集-10-选45

1. 对15TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是()。

A. 希尔排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 归并排序

综合应用题 124 题

第一章　绪论 13 题

#219 题集三档

难度 ① · 题集-01-答1

1.①简述下列术语：数据、数据元素、数据对象、数据结构、存储结构、数据类型和抽象数据类型。

#220 题集三档

难度 ② · 题集-01-答2

2.② 试描述数据结构和抽象数据类型的概念与程序设计语言中数据类型概念的区别。

#221 题集三档

难度 ② · 题集-01-答3

3.② 设有数据结构(D，R)，其中， $D=\{d_1,d_2,d_3,d_4\},R=\{r\},r=\{(d_1,d_2),(d_2\ d_3),(d_3,d_4)\}$

试按图论中图的画法惯例画出其逻辑结构图。

#222 题集三档

难度 ② · 题集-01-答4

4.② 试仿照三元组的抽象数据类型分别写出抽象数据类型复数和有理数的定义(有理数是其分子、分母均为自然数且分母不为0的分数）。

#223 题集二档

难度 ② · 原书 P22 · 题集-01-答5

1. ② 试画出与下列程序段等价的框图。

```
product=1; i=1;
while (i<=n) {
```

product * =i;
i++;
}
(2)
i=0;
do {
i++;
} while (i!=n &&a[i]!=x);
(3)
if (x==y) z=abs(xy); //abs 为取绝对值函数
else if (x<y) z=y-x;
else z=(x-y)/abs(x) * abs(y);

考点　流程图

#224 题集二档

难度 ③ · 原书 P23 · 题集-01-答6

6.③ 在程序设计中，常用下列3种不同的出错处理方式。

（1）用 exit语句终止执行并报告错误。

（2）以函数的返回值区分正确返回或错误返回。

（3）设置一个整型指针变量的函数参数以区分正确返回或某种错误返回。

试讨论这3种方法各自的优缺点。

考点　程序设计方法论

#225 题集二档

难度 ③ · 原书 P23 · 题集-01-答7

7.③ 在程序设计中，可采用下列3种方法实现输人和输出。

（1）通过 scanf 和 printf 语句。

(2)通过函数的参数显式传递。

（3）通过全局变量隐式传递。

试讨论这3种方法的优缺点。

考点　程序设计方法论

#226 题集三档

难度 ② · 题集-01-答12

1. ② 按增长率由小至大的顺序排列下列各函数： $2^{100}, (3/2)^n, (2/3)^n, (4/3)^n, n^n$ $n^{3/2}, n^{2/3}, \sqrt{n}, n!, n, \log_2 n, n/\log_n 2, \log_2^2 n, \log_2(\log_2 n), n\log_2 n, n^{\log_2 n}, n^{\log_2 n}$.

#227 题集三档

难度 ③ · 题集-01-答13

13.③ 已知有实现同一功能的两个算法，其时间复杂度分别为 $O(2^n)$ 和 $O(n^{10})$,假设现实计算机可连续运算的时间为 10^7 秒(100多天)，每秒可执行基本操作(根据这些操作来估算算法时间复杂度 $)10^5$ 次。试问在此条件下，这两个算法可解问题的规模(即n值的范围)各为多少？哪个算法更适宜？请说明理由。

#228 题集三档

难度 ③ · 题集-01-答14

14.③ 设有以下3个函数： $f(n) = 21n^4 + n^2 + 1000, g(n) = 15n^4 + 500n^3, h(n) = 5000n^{3.5} + n\log n$ ，请判断以下断言正确与否：

(1) f(n)是 O(g(n))。

(2) h(n)是 O(f(n))。

(3) g(n)是O(h(n))。

(4) $h(n)$ 是 $O(n^{3.5})$

(5) $h(n)$ 是 $O(n\log n)$

#229 题集三档

难度 ③ · 题集-01-答15

15.③ 试设定若干 n值，比较两函数 n^2 和 $50n\log_2 n$ 的增长趋势，并确定n在什么范围内时，函数 n^2 的值大于 $50n\log_2 n$ 的值。

#230 题集三档

难度 ③ · 题集-01-答16

16.③ 判断下列各对函数 $f(n)$ 和 $g(n)$，当n→∞时，哪个函数增长更快。

$$f(n)=10^2+\ln(n!+10n^3) \qquad g(n)=2n^4+n+7$$

$$f(n)=(\ln(n!)+5)^2$$

$$f(n)=n^{2.1}+\sqrt{n^4+1}$$

$$f(n)=2(n^3)+(2^n)^2$$

#231 题集二档

难度 ③ · 原书 P28 · 题集-01-答17

17.③ 试用数学归纳法证明：

$$(1)\sum_{i=1}^{n} i^2=n(n+1)(2n+1)/6(n\geqslant 0)$$

$$(2)\sum_{i=0}^{n} x^i=(x^{n+1}-1)/(x-1) \quad (x\neq 1,n\geqslant 0)$$

$$(3)\sum_{i=1}^{n} 2^{i-1}=2^n-1 \qquad (n\geqslant 1)$$

$$(4)\sum_{i=1}^{n}(2i-1)=n^2\ (n\geqslant 1)$$

考点　数学证明

第二章　线性表 3 题

#232 题集三档

难度 ① · 题集-02-答1

1.① 描述以下3个概念的区别：头指针，头结点，首元结点(第一个元素结点)。

#233 题集三档

难度 ① · 题集-02-答2

1. ① 填空题。

(1）在顺序表(在本书中，顺序表即为采用顺序存储结构的线性表)中插入或删除一个元素，需要平均移动 元素，具体移动的元素个数与 有关。

（2）顺序表中逻辑上相邻的元素的物理位置 紧邻。单链表中逻辑上相邻的元素的物理位置 紧邻。

（3）在单链表中，除了首元结点外，任一结点的存储位置由 指示。

(4）在单链表中设置头结点的作用是

#234 题集三档

难度 ② · 题集-02-答3

3.② 在什么情况下用顺序表比链表好?

第三章　栈队列 9 题

#235 题集三档

难度 ① · 题集-03-答1

1. ① 若按教科书 3.1.1 节中图 3.1(b)所示铁道进行车厢调度(注意：两侧铁道均为单向行驶道），则请回答:

（1）如果进站的车厢序列为1，2,3，可能得到的出站车厢序列是什么?

(2)如果进站的车厢序列为1,2,3,4,5,6，能否得到4,3,5,6,1,2和1,3,5,4,2,6的出站序列，并请说明为什么不能得到或者如何得到(即写出以'S'表示进栈和以X'表示出栈的栈操作序列）。

#236 题集三档

难度 ① · 题集-03-答2

1. ① 简述栈和线性表的差别。

#237 题集二档

难度 ④ · 原书 P56 · 题集-03-答5

5.④ 假设以S和X分别表示人栈和出栈的操作，则初态和终态均为栈空的入栈和出栈的操作序列可以表示为仅由S和X组成的序列。称可以操作的序列为合法序列(例如，SXSX为合法序列，SXXS为非法序列）。试给出区分给定序列为合法序列或非法序列的一般准则，并证明：两个不同的合法(栈操作)序列(对同一输入序列)不可能得到相同的输出元素(注意：在此指的是元素实体，而不是值)序列。

考点　证明题

#238 题集二档

难度 ④ · 原书 P56 · 题集-03-答6

6.④ 试证明：若借助栈由输入序列1,2，...，n得到的输出序列为 $\rho_1, \phi_2, \cdots, \phi.$ (它是输人序列的一个排列)，则在输出序列中不可能出现这样的情形：存在着i<j<k使 $_{\phi_j <}\ \phi_k\ <_{\boldsymbol{P}}$ 。。

考点　证明题

#239 题集三档

难度 ③ · 题集-03-答8

1. ③ 试推导求解 n 阶梵塔问题至少要执行的 move操作的次数。

#240 题集三档

难度 ③ · 题集-03-答9

1. ③ 试将下列递推过程改写为递归过程。

```
void ditui(int n) {
int i=n;
while (i>1)
printf("%d", i--);
}
```

#241 题集三档

难度 ③ · 题集-03-答10

10.③ 试将下列递归过程改写为非递归过程。

```
int test(int sum) {
int x; scanf("%d", x);
if (x==0) sum=0;
else { sum=test(sum); sum+=x;
printf(" %d", sum);
return sum;
```

#242 题集三档

难度 ① · 题集-03-答11

1. ① 简述队列和栈这两种数据类型的相同点和差异处。

#243 题集二档

难度 ④ · 原书 P57 · 题集-03-答14

14.④ 若以1，2,3，4作为双端队列的输人序列，试分别求出满足以下条件的输出序列。

（1）能由输入受限的双端队列得到，但不能由输出受限的双端队列得到的输出序列。

（2）能由输出受限的双端队列得到，但不能由输入受限的双端队列得到的输出序列。

（3）既不能由输入受限的双端队列得到，也不能由输出受限的双端队列得到的输出序列。

考点 双端队列

第四章 串 7 题

#244 题集三档

难度 ① · 题集-04-答1

1. ① 简述空串和空格串(或称空格符串)的区别。

#245 题集三档

难度 ② · 题集-04-答2

2.② 对于教科书4.1节中所述串的各个基本操作，是否可由其他基本操作构造而得？如果可以，如何构造？

#246 题集三档

难度 ① · 题集-04-答3

1. ① 设 s="I AM A STUDENT",t="GOOD",q="WORKER"。

求下列函数结果：

$\mathrm{StrLen(s)}, \mathrm{StrLen(t)}, \mathrm{StrSub(s,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta)}, \mathrm{StrSub(t,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta)}, \mathrm{Index}(\beta_\beta, \beta'\beta_\beta, \beta')$, 9Index(s, t)
,StrConcat(StrSub(s,6,2),StrConcat(t,StrSub(s,7,8)))。

#247 题集三档

难度 ① · 题集-04-答4

4.① 已知下列字符串：

a="THIS", f="A SAMPLE", c="GOOD", d="NE", b="",

s = StrConcat(a,StrConcat(StrSub(f,2,7),StrConcat(b,StrSub(a,3,2)))),

t = Replace(f,StrSub(f,3,6),c),

u = StrConcat(StrSub(c,3,1),d), g ="IS",

v = StrConcat(s,StrConcat(b,StrConcat(t,StrConcat(b,u))))

试问：s,t,v,StrLen(s),Index(v,g),Index(u,g)的值各是什么?

#248 题集三档

难度 ① · 题集-04-答5

1. ① 试问执行以下函数会产生怎样的输出结果。

```
void demonstrate() {
SStr s,t,u,v; //短串
s = SStrNew("THIS IS A BOOK");
SStrAssign(s, 3, "ESE ARE");
t = SStrAssign(s, SStrLen(s)+1, "S");
u = SStrNew("XYXYXYXYXYXY");
v = SStrSub(u, 6, 3);
for(int i=0; i<3; i++) SStrAssign(u, Index(u,v,1), "W");
printf("t=%s, v=%s, u=%s\n", t+1, v+1, u+1);
```

#249 题集三档

难度 ② · 题集-04-答6

6.② 已知： $\mathrm{s} =^{\mathrm{n}} (\mathrm{XYZ}) + *^{\mathrm{n}}, \mathrm{t} =^{\mathrm{n}} (\mathrm{X}+\mathrm{Z}) * \mathrm{Y}^{\mathrm{n}}$ 。试利用连接、求子串等基本运算，将 s 转换为t。

#250 题集二档

难度 ③ · 原书 P63 · 题集-04-答9

9.③ 在以链表存储串值时，存储密度是结点大小和串长的函数。假设每个字符占1字节，每个指针占4字节，每个结点的大小为4的整数倍。求结点大小为4k，串长为l时的存储密度d(4k,l)(用公式表示)。

考点 块链存储密度推导

第五章 数组广义表 17 题

#251 题集三档

难度 ① · 题集-05-答4

1. ① 将教科书 5.3.1 节中的式(5-3)改写为一个等式的形式。

#252 题集三档

难度 ③ · 题集-05-答5

1. ③ 设有上三角矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ ，将其上三角元素逐行存于数组B[m]中(m充分大)，使得 $\mathrm{B}[\mathbf{k}]=\mathbf{a}_{\mathrm{ij}}$ 且 $k=f_1(i)+f_2(j)+c$ 。试推导出函数 f_1, f_2 和常数c（要求 f_1 和 f_2 中不含常数项）。

#253 题集三档

难度 ② · 题集-05-答6

1. ② 设有三对角矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ ，将其三条对角线上的元素存于数组B[3][n]中，使得元素B $\dot{\mathbf{u}}][\mathbf{v}]=\mathrm{a}_{\mathrm{ij}}$ ，试推导出从(i,j)到 (u,v) 的下标变换公式。

#254 题集三档

难度 ③ · 题集-05-答7

1. ③ 设有三对角矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ ，将其三条对角线上的元素逐行地存于数组B[$\cdot 3\mathrm{n}-2]$ 中，使得 $\mathrm{B}[\mathbf{k}]=\mathbf{a}_{\mathrm{ij}}$,求:

(1) 用 i, j 表示k的下标变换公式;

(2) 用 k 表示i，j的下标变换公式。

#255 题集三档

难度 ③ · 题集-05-答8

8.③ 假设一个准对角矩阵

$$
\begin{array}{cccccc}
\alpha_{11} & \alpha_{12} & & & & \\
\alpha_{21} & \alpha_{22} & & & & \\
 & & \alpha_{33} & & \alpha_{34} & \\
 & & \alpha_{43} & & & \\
 & & \cdots & & & \\
 & & & & \alpha_{i,j} & \\
 & & & & \cdots & \\
 & & & \alpha_{2n-1,2n-1} & \alpha_{2n-1,2n} & \\
 & & & \alpha_{2n,2n-1} & \alpha_{2n,2n} &
\end{array}
$$

按以下方式存于一维数组B[4m]中：

0 1 2 3 4 5 6 k 4m-2 4m-1

a11 a12 a21 a22 a 33 a34 a 43 a ij ... a2m−1,2m a2m,2m−1 a2m,2m

写出由一对下标(i，j)求k的的转换公式。

#256 题集三档

难度 ② · 题集-05-答9

1. ② 已知A为稀疏矩阵，试从空间和时间角度比较采用两种不同的存储结构(二维数组和三元组表）完成求 $\sum_{i=1}^{n} a_{ij}$ 运算的优缺点。

#257 题集三档

难度 ② · 题集-05-答10

10.② 已知两个 4×5 的稀疏矩阵的三元组表分别如下：

A iz j e

0 1 1 12

1 2 2 17

2 2 5 48

3 3 4 -22

4 4 2 31

B i j e

0 1 4 24

1 2 2 -17

2 3 4 9

3 4 2 15

请画出这两个稀疏矩阵之和的三元组表C。

#258 题集三档

难度 ② · 题集-05-答11

11.② 画出以下稀疏矩阵的下列存储结构：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 三元组表；

(2) 十字链表。

#259 题集三档

难度 ② · 题集-05-答12

12.② 已知一个6行5列的稀疏矩阵中非零元的值分别为一13,61，一12,27，一74,38和一7，它们在矩阵中的列号依次为1，4，5，1,2，4和5。当以带行表的三元组表作存储结构时，其行位置表rpos中的值依次为1,1,3,3，4和6。请写出该稀疏矩阵(注：矩阵元素的行列下标均从1开始）。

#260 题集三档

难度 ② · 题集-05-答15

15.② 按教科书5.5节中图5.8所示结点结构，画出下列广义表的存储结构图，并求它的深度。

(1) $(((\mathbf{\Gamma})), \mathbf{a}, ((\mathbf{b}, \mathbf{c}), (\mathbf{\Gamma}), \mathbf{d}), (((\mathbf{e}))))$

(2) $((((\mathrm{a}), \mathrm{b})), ((()), \mathrm{d}), (\mathrm{e}, \mathrm{f})))$

#261 题集三档

难度 ② · 题集-05-答16

16.② 某广义表的表头和表尾均为 $(\mathrm{a}, (\mathrm{b}, \mathrm{c}))$，画出该广义表的下列存储结构图示。

(1) 头尾链表；

(2) 扩展线性链表。

#262 题集三档

难度 ② · 题集-05-答17

17.② 画出下列广义表的共享头尾链表。

(1) $\mathrm{A}=(\mathrm{d}, ())$

(2) $\mathrm{B}=(\mathrm{A}, (\mathrm{e}, (\mathrm{f})))$

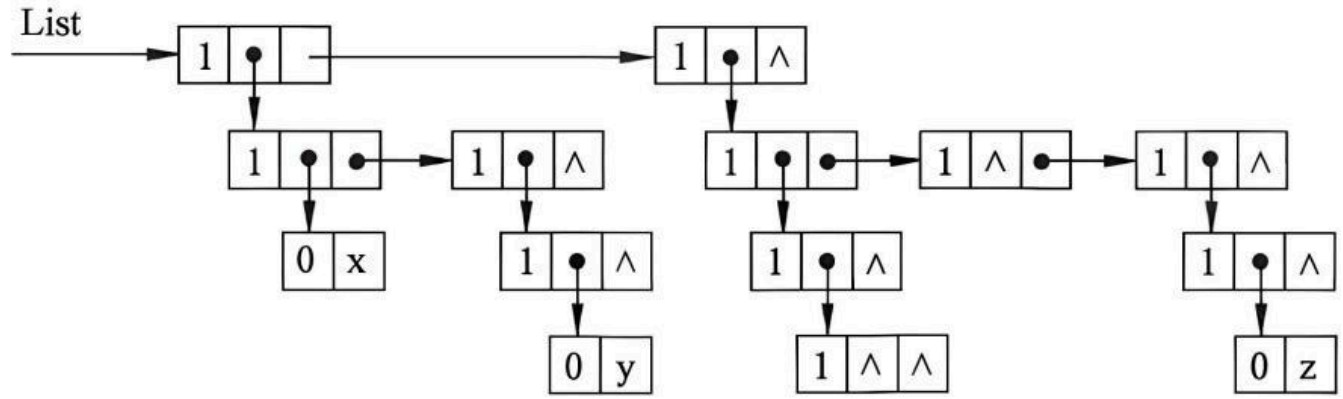
(3) $\mathrm{C} = (\mathrm{A}, \mathrm{C})$

#263 题集三档

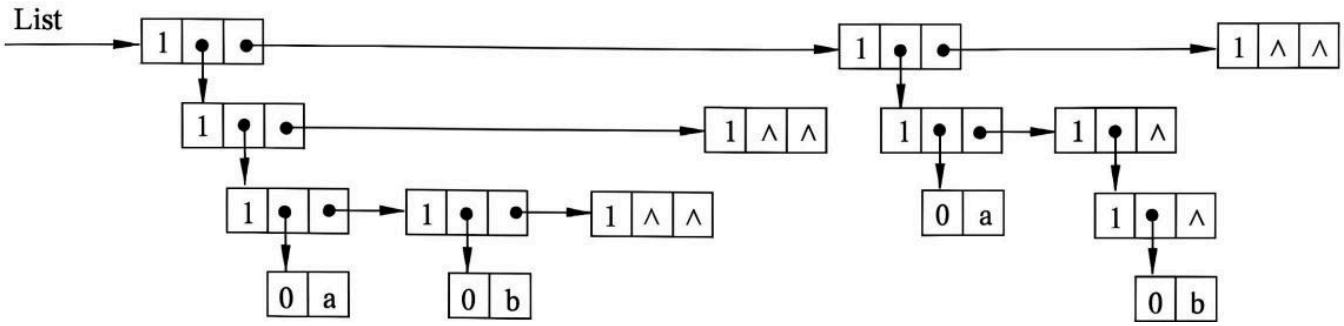
难度 ② · 题集-05-答18

18.② 已知以下各图为广义表的存储结构图，其结点结构和第15题相同。写出各图表示的广义表。

(1)



(2)



#264 题集二档

难度 ③ · 原书 P77 · 题集-05-答19

1. ③ 已知等差数列的第一项为a1，公差为 d，试写出该数列前n项的和 $\boldsymbol{a}_1\ S\,(n)\,(n) \geqslant 0$）的递归定义。

考点 数学递归定义

#265 题集二档

难度 ④ · 原书 P77 · 题集-05-答20

1. ④ 写出求给定集合的幂集的递归定义。

考点 数学递归定义

#266 题集二档

难度 ③ · 原书 P77 · 题集-05-答21

21.③ 试利用C语言中的增量运算“++”和减量运算“——”写出两个非负整数a和b 相加的递归定义。

考点 数学递归定义

#267 题集三档

难度 ③ · 题集-05-答22

22.③ 已知顺序表L含n个整数，试分别以函数形式写出下列运算的递归算法：

(1) 求表中的最大整数；

(2) 求表中的最小整数；

(3) 求表中 n 个整数之和；

(4) 求表中 n 个整数之积；

（5） 求表中n个整数的平均值。

第六章　树 23 题

#268 题集三档

难度 ① · 题集-06-答1

1. ① 已知一棵树边的集合为 $\langle < \mathrm{I}, \mathrm{M} >, < \mathrm{I}, \mathrm{N} >, < \mathrm{E}, \mathrm{I} >, < \mathrm{B}, \mathrm{E} >, < \mathrm{B}, \mathrm{D} > < \mathrm{A}, \mathrm{B} >, < \mathrm{G}, \mathrm{J} > , < \mathrm{G}, \mathrm{K} >, < \mathrm{C}, \mathrm{G} >, < \mathrm{C}, \mathrm{F} >, < \mathrm{H}, \mathrm{L} >, < \mathrm{C}, \mathrm{H} >, < \mathrm{A}, \mathrm{C} > \rangle$,请画出这棵树，并回答下列问题：

（1）哪个是根节点?
(2) 哪些是叶节点?
(3)哪个是节点G的双亲?
(4)哪些是节点G的祖先?
（5)哪些是节点G的孩子?
(6)哪些是节点E的子孙?
(7)哪些是节点E的兄弟? (7)哪些是节点E的兄弟？哪些是节点F的兄弟?
(8)节点B和N的层次号分别是什么?
(9) 树的深度是多少?
(10) 以节点C为根的子树的深度是多少?

#269 题集三档

难度 ① · 题集-06-答2

1. ① 一棵度为 2 的树与一棵二叉树有何区别?

#270 题集三档

难度 ① · 题集-06-答3

1. ① 试分别画出具有3 个节点的树和3 个节点的二叉树的所有不同形态。

#271 题集三档

难度 ③ · 题集-06-答4

4.③ 一棵深度为H的满k叉树有如下性质：第H层上的节点都是叶节点，其余各层上每个节点都有k棵非空子树。如果按层次顺序从1开始对全部节点编号，问：

（1）各层的节点数目是多少?
(2) 编号为 ϕ 的节点的父节点(若存在)的编号是多少?
(3) 编号为 ϕ 的节点的第i个儿子节点(若存在)的编号是多少?
(4) 编号为 $\mathscr{P}$ 的节点有右兄弟的条件是什么？其右兄弟的编号是多少?

#272 题集三档

难度 ③ · 题集-06-答6

1. ③ 已知在一棵含n个节点的树中，只有度为k的分支节点和度为0的叶节点。试求该树含的叶节点的数目。

#273 题集三档

难度 ③ · 题集-06-答7

7.③ 一棵含n个节点的k叉树，可能达到的最大深度和最小深度各为多少?

#274 题集二档

难度 ④ · 原书 P89 · 题集-06-答8

1. ④ 证明：一棵满k 叉树上的叶节点数 n_0 和非叶节点数 n_1 之间满足以下关系：

$$n_0 = (k-1)n_1 + 1$$

考点 证明题

#275 题集二档

难度 ② · 原书 P89 · 题集-06-答9

1. ② 试分别推导含 n 个节点和含 n_0 个叶节点的完全三叉树的深度H。

考点 推导题

#276 题集三档

难度 ④ · 题集-06-答10

10.④ 对于那些所有非叶节点均有非空左右子树的二叉树：

(1) 试问：有n个叶节点的树中共有多少个节点?

(2) 试证明： $\sum_{i=1}^{n} 2^{-(l_i-1)} = 1$ ，其中n为叶节点的个数 , l_i 为第i个叶节点所在的层次(设根节点所在层次为1)。

#277 题集三档

难度 ③ · 题集-06-答11

11.③在二叉树的顺序存储结构中，实际上隐含着双亲的信息，因此可和三叉链表对应。假设每个指针域占4字节的存储，每个信息域占k字节的存储。试问：对于一棵有n个节点的二叉树，且在顺序存储结构中最后一个节点的下标为m，在什么条件下顺序存储结构比三叉链表更节省空间?

#278 题集三档

难度 ② · 题集-06-答12

12.② 对题3所得各种形态的二叉树，分别写出前序、中序和后序遍历的序列。

#279 题集三档

难度 ② · 题集-06-答13

13.② 假设n和 m为二叉树中两节点，用 1、0或 Φ (分别表示肯定、恰恰相反或者不一定)填写下表：

已知	问

前序遍历时n在m 前？ 中序遍历时n在m前？ 后序遍历时n在 m前？

n 在 m 左方

n 在 m 右方

n 是 m 祖先

n 是 m 子孙

注：如果(1)离 a和 b最近的共同祖先 p存在，且(2)a在p的左子树中，b 在p的右子树中，则称a在 b 的左方(即 b 在a的右方)。

#280 题集三档

难度 ② · 题集-06-答14

14.② 找出所有满足下列条件的二叉树：

（1）它们在先序遍历和中序遍历时，得到的节点访问序列相同；

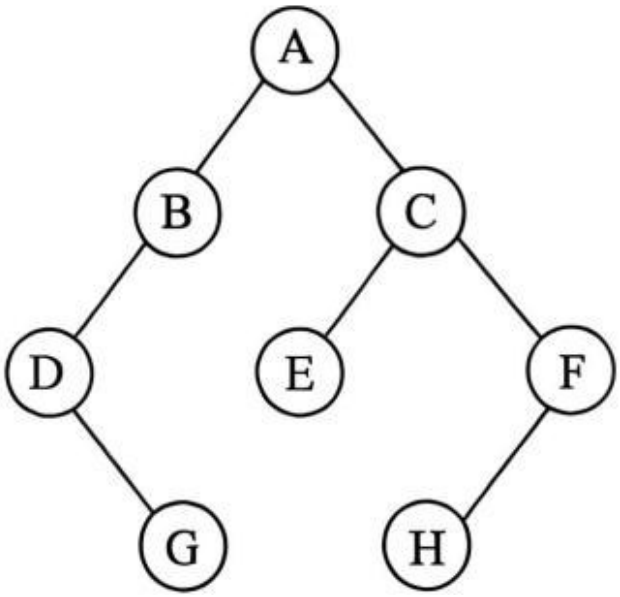
（2）它们在后序遍历和中序遍历时，得到的节点访问序列相同；

（3）它们在先序遍历和后序遍历时，得到的节点访问序列相同。

#281 题集三档

难度 ② · 题集-06-答15

15.② 请对下图所示二叉树进行后序线索化，为每个空指针建立相应的前驱或后继线索。



#282 题集三档

难度 ② · 题集-06-答16

16.② 将下列二叉链表改为先序线索链表(不画出树的形态)。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Info	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ltag														
Lchild	2	4	6	0	7	0	10	0	12	13	0	0	0	0
Rtag														

Rchild 3 5 0 0 8 9 11 0 0 0 14 0 0 0

#283 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P90 · 题集-06-答18

18.⑤ 试讨论，能否在一棵中序全线索二叉树上查找给定节点*p在后序序列中的后继。

考点 线索深度操作

#284 题集三档

难度 ② · 题集-06-答22

22.② 对于第19题中给出的各树分别求出以下遍历序列：

（1）先根序列；

(2) 后根序列。

#285 题集三档

难度 ② · 题集-06-答23

1. ② 画出和下列已知序列对应的树T：

树的先根次序访问序列为 GFKDAIEBCHJ；

树的后根次序访问序列为DIAEKFCJHBG。

#286 题集三档

难度 ③ · 题集-06-答24

1. ③ 画出和下列已知序列对应的森林F：

森林的先序次序访问序列为 ABCDEFGHIJKL；

森林的中序次序访问序列为CBEFDGAJIKLH。

#287 题集二档

难度 ③ · 原书 P92 · 题集-06-答25

25.③ 证明：在非空赫夫曼树中不存在度为1的节点。

考点 证明题

#288 题集二档

难度 ④ · 原书 P92 · 题集-06-答30

30.④ 证明：树中节点u是节点v的祖先，当且仅当在先序序列中u在v之前，且在后序序列中u在v之后。

考点 证明题

#289 题集二档

难度 ④ · 原书 P92 · 题集-06-答31

31.④ 证明：由一棵二叉树的先序序列和中序序列可唯一确定这棵二叉树。

考点 证明题

#290 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P92 · 题集-06-答32

32.⑤证明：如果一棵二叉树的先序序列是 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ ，中序序列是 $u_{\rho_1}, u_{\rho_2}, \cdots \boldsymbol{u_{p_\eta}}$ ，则序列1,2，...，n可以通过一个栈得到序列 $\rho_1, \ldots, \rho_2, \cdots, \rho_n$ ；反之，若以上述中的结论作为前提，则存在一棵二叉树，若其前序序列是 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ ，则其中序序列为 $u_{\rho_1}, u_{\rho_2}, \cdots, u_{\rho_n}$ O

考点 证明题

第七章 图 6 题

#291 题集三档

难度 ① · 题集-07-答1

1.① 已知如右图所示的有向图，请给出该图的

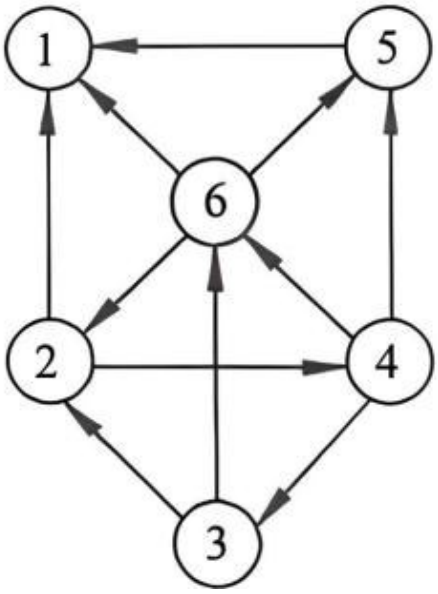
（1）每个顶点的入/出度；

(2) 邻接矩阵；

(3)邻接表；

(4) 逆邻接表；

（5)强连通分量。



#292 题集三档

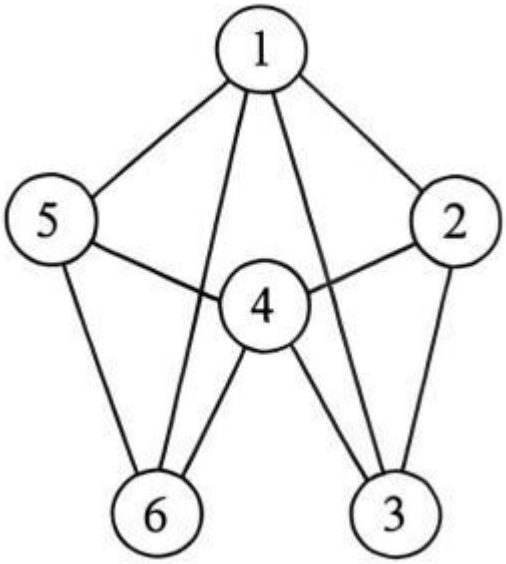
难度 ② · 题集-07-答2

1. ② 已知有向图的邻接矩阵为 $\boldsymbol{A}_{n\times n}$ ，试问每一个An(k=1,2， $\cdots, n$) 各具何种实际含义?

#293 题集三档

难度 ② · 题集-07-答3

3.② 画出右图所示的无向图的邻接多重表，使得其中每个无向边结点中第一个顶点号小于第二个顶点号，且每个顶点的各邻接边的链接顺序，为它所邻接到的顶点序号由小到大的顺序。列出深度优先和广度优先搜索遍历该图所得顶点序列和边的序列。



#294 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P110 · 题集-07-答6

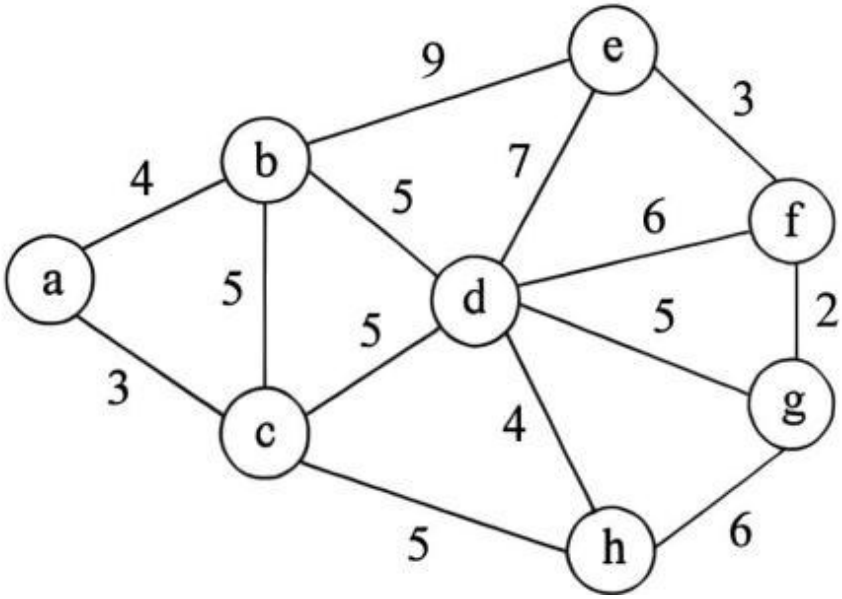
1. ⑤ 试证明教科书 7.4.2 节中求强连通分量的算法的正确性。

考点 证明题

#295 题集二档

难度 ② · 原书 P110 · 题集-07-答8

1. ② 试对教科书 7.3 节中图 7.13(a)所示无向图执行求关节点的算法，分别求出每个顶点的visited[i]和low[i]值,i=1,2,...,vexnum。



考点 关节点算法

#296 题集二档

难度 ④ · 原书 P110 · 题集-07-答12

1. ④ 试证明求最短路径的 Dijkstra算法的正确性。

考点　证明题

第八章　查找 27 题

#297 题集三档

难度 ②　·　题集-09-答1

1.② 若对大小均为n的有序顺序表和无序顺序表分别进行顺序查找，试在下列3种情况下分别讨论二者在等概率时的平均查找长度是否相同?

（1）查找不成功，即表中没有关键字等于给定值K的记录。

（2）查找成功，且表中只有一个关键字等于给定值K的记录。

(3）查找成功，且表中有若干关键字等于给定值K的记录，一次查找要求找出所有记录。此时的平均查找长度应考虑找到所有记录时所用的比较次数。

#298 题集三档

难度 ③　·　题集-09-答4

4.③ 假设按下述递归方法进行顺序表的查找：若表长小于或等于10，则进行顺序查找；否则进行折半查找。试画出对表长 $n=50$ 的顺序表进行上述查找时，描述该查找的判定树，并求出在等概率情况下查找成功的平均查找长度。

#299 题集三档

难度 ③　·　题集-09-答5

5.③ 下列算法为斐波那契查找的算法：

```
int fibonacci_search(int arr[], int n, int key) { //斐波那契查找
int * fib = generate_fibonacci(n); //生成斐波那契数列，直到 fib[k]>=n
int k = 0; //用数列避免低效的重复调用函数
while (fib[k] < n) k++; //确定初始k值
int offset = -1; //当前搜索范围的起始位置
while (k > 0) { //每次确定i值是关键的一步
int i = (offset+fib[k-1])>(n-1) ? (n-1) : (offset+fib[k-1]);
if (arr[i] < key) {
k -= 2; //搜索右半部分
offset = i;
} else if (arr[i] > key) {
k -= 1; //搜索左半部分
} else { //arr[i] == key
free(fib);
return i; //找到目标
}
free(fib);
return -1; //未找到目标
```

其中，先计算斐波那契序列并存人数组fib(参见教科书9.1.2节注）。试画出对长度为20的有序表进行斐波那契查找的判定树，并求在等概率时查找成功的平均查找长度。

#300 题集三档

难度 ⑤ · 题集-09-答6

6.⑤ 假设在某程序中有如下一个if嵌套的语句：

if (C1)

if (C_2)

if (C_3)

if (C)

S;

其中，C_i 为布尔表达式。显然，只有当所有的 C_i 都为TRUE时，语句S才能执行。假设：t(i)为判别 C_i 是否为 TRUE 所需时间，$\nabla p(i)$ 为 C_i 是TRUE的概率，试讨论这n个布尔表达式 $C_i(i=1,2,\cdots,n)$ 应如何排列才能使该程序最有效地执行?

#301 题集三档

难度 ③ · 题集-09-答7

7.③ 已知一个有序表的表长为8N，并且表中没有关键字相同的记录。假设按如下所述方法查找一个关键字等于给定值K的记录：先在第8，16，24，...，8K，...，8N个记录中进行顺序查找，或者查找成功，或者由此确定出一个继续进行折半查找的范围。画出描述上述查找过程的判定树，并求等概率查找时查找成功的平均查找长度。

#302 题集二档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答8

8.③ 已知含12个关键字的有序表及其相应权值如下：

关键字 A B C D E F G H I J K L

权值　8 2 3 4 9 3 2 6 7 1 1 1

（1）试按次优查找树的构造算法并加适当调整画出由这12个关键字构造所得的次优查找树，并计算它的PH值。

（2）画出对以上有序表进行折半查找的判定树，并计算它的PH值。

考点　次优查找树

#303 题集三档

难度 ③ · 题集-09-答10

10.③ 可以生成如右侧二叉排序树的关键字的初始排列有几种？请写出其中的任意5个。

#304 题集三档

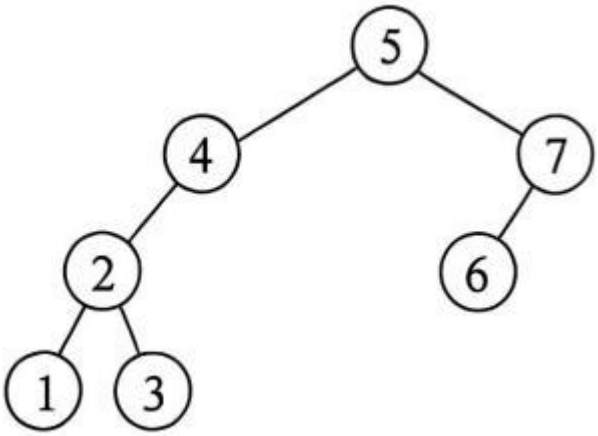
难度 ③ · 题集-09-答11

11.③ 试推导含12个节点的平衡二叉树的最大深度，并画出一棵这样的树。

#305 题集二档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答12

12.③ 将关键字63,56,47,28,35,19依次插入一棵初始为空的红黑树，试画出该过程中树的形态变化。



考点　红黑树

#306 题集二档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答13

13.③ 对第12 题结果的红黑树依次删除关键字 63,56,47，28,35,19，请画出该树的形态变化过程。

考点　红黑树

#307 题集二档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答14

14.③ 先画出关键字集合{1，2,3，…，15}的一棵高度为4

的完全二叉排序树，然后以3种方式对各节点着红或黑色，使所得的红黑树是黑高度分别为2、3和4(注：要画出通常被省略的叶节点）。

考点　红黑树

#308 题集二档

难度 ③ · 原书 P130 · 题集-09-答15

15.③ 在一棵黑高度为的红黑树中，内部节点最多和最少可能有多少个?

考点　红黑树

#309 题集三档

难度 ② · 题集-09-答16

16.② 在B树定义中，教科书9.2.4节特性(3）的意图是什么？试思考：若把m/2]改为「2m/3]或「m/3]是否可行？所得到的树状结构和B树有何区别?

#310 题集三档

难度 ② · 题集-09-答17

17.② 含9个叶节点的3阶B树中至少有多少个非叶节点？含10个叶节点的3阶B树中至多有多少个非叶节点?

#311 题集三档

难度 ② · 题集-09-答18

18.② 试从空树开始，画出按以下次序向 2-3 树即 3 阶 B树中插入关键字的建树过程：20,30，50，52,60，68,70。如果此后删除50和68，画出每一步执行后2-3树的状态。

#312 题集三档

难度 ③ · 题集-09-答19

1. ③ 试证明：高度为 h 的 2-3 树中叶节点的数目在 $2^{h-1} \sim 3^{h-1}$

#313 题集三档

难度 ② · 题集-09-答20

20.② 在含n个关键字的m阶B树中进行查找时，最多访问多少个节点?

#314 题集三档

难度 ③ · 题集-09-答21

21.③ B+树和 B 树的主要差异是什么?

#315 题集二档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答22

22.③ 跳跃表的层数如何影响其查找效率？请结合具体例子说明。

考点 跳跃表

#316 题集二档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答23

23.③跳跃表的插人操作中，如何确定新节点的层数？这一设计如何平衡性能与空间?

考点 跳跃表

#317 题集二档

难度 ③ · 原书 P131 · 题集-09-答24

24.③ 对比跳跃表与红黑树的优缺点，说明跳跃表的应用场景。

考点 跳跃表

#318 题集二档

难度 ① · 原书 P131 · 题集-09-答25

1. ① 试画一个对应于关键字集{program，programmer，programming,processor，or}的Trie树，对每个关键字从右向左取样，每次一个字母。

考点 Trie树

#319 题集三档

难度 ④ · 题集-09-答29

29.④ 已知一个含1000个记录的表，关键字为中国人姓氏的拼音，请给出此表的一个散列表设计方案，要求它在等概率情况下查找成功的平均查找长度不超过3。

#320 题集三档

难度 ② · 题集-09-答30

30.② 设有一个关键字取值范围为正整数的散列表，空表项的值为一1，用开放定址法解决冲突。现有两种删除策略：一是将待删表项的关键字置为一1；二是将探测序列上的关键字顺序递补，即用探测序列上下一个关键字覆盖待删关键字，并将原序列上之后一个关键字置为一1。这两种方法是否可行？为什么？给出一种可行的方法，并叙述它对查找和插人算法所产生的影响。

#321 题集三档

难度 ⑤ · 题集-09-答31

31.⑤ 某校学生学号由8位十进制数字组成： \mathbf { C } _ { 1 } \mathbf { C } _ { 2 } \mathbf { C } _ { 3 } \mathbf { C } _ { 1 } \mathbf { C } _ { 5 } \mathbf { C } _ { 6 } \mathbf { C } _ { 7 } \mathbf { C } _ { 8 } \textrm { ~ \vec { \Delta } \vec { \Delta } \vec { \Delta } \mathrm { C } _ { 1 } \mathbf { C } _ { 2 } } 为入学时年份的后两位 $\mathfrak{sc}_3\mathrm{C}_4$ 为系别，即 $00 \sim 24$ 分别代表该校的 25 个系 $$ 03$ 为0或1，0表示本科生，1表示研究生 ${ \mathrm { ; } } \mathbb { C } _ { 6 } \mathbb { C } _ { 7 } \mathbb { C } _ { 8 }$ 为对某级某系某类学生的顺序编号，即对于本科生，它不超过199，对于研究生，它不超过049，共有4个年级，四年级学生1996年入学。

（1）当在校生人数达极限情况时，将他们的学号散列到0～24999的地址空间，问装载因子是多少?

(2)求一个无冲突的散列函数 H_1 ，它将在校生学号散列到0～24999的地址空间。其簇聚性如何?

（3）设在校生总数为15000人，散列地址空间为 $0 \sim 19999$ ，是否能找到一个(2)中要求的 H_1? 若不能，试设计一个散列函数 H_2 及其解决冲突的方法，使得多数学号可只经一次散列得到(可设各系各年级本科生平均人数为130，研究生平均人数为20)。

(4)用算法描述语言表达 H_2 ，并写出相应的查找函数。

#322 题集二档

难度 ③ · 原书 P132 · 题集-09-答32

32.③ 某电商平台需防止恶意用户频繁查找不存在的商品ID(缓存穿透)，请设计基于布隆过滤器的解决方案，并回答以下问题。

（1）如何初始化布隆过滤器?

（2）当新商品上架时，如何更新布隆过滤器?

（3）若误判一个不存在的商品为“可能存在”，可能引发什么问题？如何解决?

考点 布隆过滤器

#323 题集二档

难度 ③ · 原书 P132 · 题集-09-答33

33.③ 对比布隆过滤器与散列表在以下维度的差异，并说明各自的适用场景。

(1)空间效率;

（2）查找时间复杂度;

(3)支持的操作;

（4）误判率与准确性。

考点 布隆过滤器

第九章　排序 19 题

#324 题集三档

难度 ②　·　题集-10-答3

3.② 试问在题1所列各种排序方法中，哪些是稳定的？哪些是不稳定的？并为每种不稳定的排序方法举出一个不稳定的实例。

#325 题集三档

难度 ④　·　题集-10-答4

4.④ 试问：对初始状态如下(长度为n)的各序列进行直接插入排序时，至多需进行多少次关键字间的比较(要求排序后的序列按关键字自小至大顺序有序)?

(1) 关键字(自小至大)顺序有序 $(\mathrm{ker}_1 < \mathrm{ker}_2 < \cdots < \mathrm{ker}_n)$

(2) 关键字(自大至小)逆序有序 $(\mathrm{ker}_1 > \mathrm{ker}_2 > \cdots > \mathrm{ker}_n)$

(3) 序号为奇数的关键字顺序有序，序号为偶数的关键字顺序有序

$$(\mathbf{key}_1 < \mathbf{key}_3 < \cdots, \mathbf{key}_2 < \mathbf{key}, \cdots)$$

(4) 前半个序列中的关键字顺序有序，后半个序列中的关键字逆序有序

$$(\mathrm{ker}_1 < \mathrm{ker}_2 < \cdots < \mathrm{ker}_{n/2}, \mathrm{ker}_{n/2+1} > \mathrm{ker}_{n/2+2} > \cdots > \mathrm{ker}_n)$$

#326 题集三档

难度 ⑤　·　题集-10-答5

1. ⑤ 假设把 n 个元素的序列 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 中满足条件 $\alpha_k < \max_{0 \leqslant \iota \leqslant k}\{\alpha_\iota\}$ 的元素 $\boldsymbol{a_k}$ 称为逆序元素。若在一个无序序列有一对元素 $\alpha_i > \alpha_j (i<j)$，试问当将 α_i 和 $\boldsymbol{a}_j$ 相互交换之后(即序列由 $\{\cdots \alpha_i \cdots \alpha_j \cdots\}$ 变为 $\{\cdots \alpha_j \cdots \alpha_i \cdots\}$)，该序列中逆序元素的个数会有什么变化？为什么？

#327 题集三档

难度 ④　·　题集-10-答6

6.④ 奇偶交换排序如下所述：第一趟对所有奇数i，将ai]和 $\alpha\,[i+1]_$ 进行比较，若$\alpha\,[i] > \alpha\,[i+1]$，则将两者交换；第二趟对所有的偶数i，将a[i]和 $\alpha\,[i+1]$ 进行比较，若$\alpha\,[i] > a\,[i+1]$，则将两者交换；第三趟对奇数i;第四趟对偶数 i : $\cdots$; 以此类推直至整个序列有序为止。

(1) 试问这种排序方法的结束条件是什么?

(2) 分析当初始序列为正序或逆序两种情况下，奇偶交换排序过程中所需进行的关键字比较的次数。

#328 题集三档

难度 ②　·　题集-10-答7

7.②不难看出，对长度为n的记录序列进行快速排序时，所需进行的比较次数依赖于这n个元素的初始排列。

(1) $n = 7$ 时在最好情况下需进行多少次比较？请说明理由。

(2) 对 $n = 7$ 给出一个最好情况的初始排列实例。

#329 题集二档

难度 ④ · 原书 P141 · 题集-10-答8

8.④ 试证明：当输入序列已经呈现为有序状态时，快速排序的时间复杂度为 $O(n^2)$

考点 证明题

#330 题集三档

难度 ④ · 题集-10-答9

9.④若将快速排序的一次划分改写为如下形式，重写快速排序的算法，并讨论对长度为N的记录序列进行快速排序时，在最好的情况下所需进行的关键字间比较的次数(包括三者求中）。

```
int Partition(SgList L, int low, int high, bool * ci, bool * cj) {
RcdType * r = L->elem; //为了简化代码
int i=low, j=high, m=(low+high)/2;
KeyType x = Midkey(r, low, m, high); //r 中三元素取 key 中值给x
* ci = * cj = FALSE;
while (i<j) {
while (i<j && r[i].key <= x) {
i++;
if (r[i].key < r[i-1].key)
{ swap(r, i, i-1); *ci=TRUE; }
}
while (j>i && r[j].key > x) {
j--;
if (r[j].key > r[j+1].key)
{ swap(r, j, j+1); *cj=TRUE; }
}
if (i < j) {
swap(r, i, j);
if (i>low && r[i].key < r[i-1].key) * ci=TRUE;
if (j<high && r[j].key > r[j+1].key) * cj=TRUE;
}
}
return i; //返回枢轴位置
}
```

#331 题集二档

难度 ② · 原书 P142 · 题集-10-答11

11.② 试问：按锦标赛排序的思想，决出8名运动员之间的名次排列，至少需编排多少场次的比赛(应考虑最坏的情况)?

考点 锦标赛排序

#332 题集三档

难度 ② · 题集-10-答13

1. ② 一个长度为 n 的序列，若去掉其中少数 k ($k << n$) 个记录后，序列是按关键字有序的，则称为近似有序序列。试对这种序列讨论各种简单排序方法的时间复杂度。

#333 题集三档

难度 ④ · 题集-10-答15

15.④ 对一个由n个关键字不同的记录构成的序列，能否用比 $2n-3$ 少的次数选出这n个记录中关键字取最大值和关键字取最小值的记录？若能，说明如何实现？在最坏情况下至少进行多少次比较？

#334 题集三档

难度 ② · 题集-10-答16

16.② 已知一个含n个记录的序列，其关键字均为 $0 \sim n^2$ 的整数。若利用堆排序等方法进行排序，则时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。如果将每个关键字 K_i 认作 $K_i = K_i^1 n + K_i^2$,其中， K_i^1 和 K_i^2 都是范围 $[0, n)$ 中的整数，则利用基数排序只需用 $O(n)$ 的时间。推广之，若整数关键字的范围为 $[0, n^k)$ ，则可得到只需时间 $O(kn)$ 的排序方法，试讨论如何实现。

#335 题集三档

难度 ③ · 题集-10-答17

17.③ 已知一个单链表由 3000个元素组成，每个元素是一整数，其值为 $1 \sim 1\ 000\ 000$ 试考察在第10章给出的几种排序方法中，哪些方法可用于解决这个链表的排序问题？哪些不能？简述理由。

#336 题集三档

难度 ② · 题集-10-答18

1. ② 在进行多关键字排序的两种方法中，试思考在什么条件下MSD法比 LSD法效率更高?

#337 题集三档

难度 ④ · 题集-10-答19

19.④ 假设某大旅店共有5000个床位，每天需根据住宿旅客的文件制造一份花名册，该名册要求按省(市)的次序排列，每省(市)按县(区)排列，又同一县(区)的旅客按姓氏排列。请为旅店的管理人员设计一个制作这份花名册的方法。

#338 题集二档

难度 ③ · 原书 P143 · 题集-10-答20

1. ③ 已知待排序的 3 个整数 a,b 和 c $(a \neq b \neq c \neq a)$ 可能出现的6种排列情况的概率不等，且如下表所示:

$a<b<c$	$b<a<c$	$a<_c<_b$	$c<a<b$	$b<_c<_a$	$c<b<a$
0.13	0.24	0.08	0.19	0.20	0.16

试为该序列设计一个最佳排序方案，使排序过程中所需进行的关键字间的比较次数的期望值达到最小。

考点 最优比较排序

#339 题集三档

难度 ③ · 题集-10-答21

1. ③ 分别利用折半插入排序法和 2-路归并排序法对含4个记录的序列进行排序，画出描述该排序过程的判定树，并比较它们所需进行的关键字间的比较次数的最大值。

#340 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P143 · 题集-10-答22

22.⑤归并插人排序是对关键字进行比较次数最少的一种内部排序方法，它可按如下步骤进行(假设待排序元素存放在数组 $x[1..n]$]中)。

（1）另开辟两个大小为 $\dot{n}/2$ 的数组 small 和 large 。从i=1到 $n-1$ ，对每个奇数的i，比较 $x[i]$ 和 $x[i+1]$ ，将其中较小者和较大者分别依次存入数组 small 和 large 中（当 n为奇数时，small[] $\bar{\Phi}_{n/2}\top\exists = x[n]$ ）。

(2) 对数组 large[1..Ln/2]中元素进行归并插入排序，同时相应调整 small 数组中的元素，使得在这一步结束时达到 $\log \mathrm{e}[i] < \log \mathrm{e}[i+1], i=1,2,\cdots,\lfloor n/2 \rfloor - 1, \mathrm{small}[i] < \mathrm{large}[i], i=1,2,\cdots,\lfloor n/2 \rfloor$

(3)将 small[1]传送至 $x\,[1]$ 中，将 $\mathrm{large}[1] \sim \mathrm{large}[\,Ln/2\,]$ 依次传送到 $x\,[2] \sim x[\lfloor n/2 \rfloor + 1]$ 中。

（4)定义一组整数 $\mathrm{int}[i] = (2^{i+1} + (-1)^i)/3, i=1,2,\cdots,t-1$,直至 $\mathrm{int}[t] > \lfloor n/2 \rfloor + 1$，利用折半插入依次将 $\mathrm{small}[\mathrm{int}[i+1]] \sim \mathrm{small}[\mathrm{int}[i]+1]$ 插人x数组中。例如，若 $n=21$，则得到一组整数in $\mathrm{t}[1]{=}1, \mathrm{int}[2]{=}3, \mathrm{int}[3]{=}5, \mathrm{int}[4]{=}11$ ，由此 small 数组中元素应按如下次序:
small[3],small[2],small[5],small[4],small [11],small[10],...,small[6],插入x数组中。

试以 $n=5$ 和 $n=11$ 手工执行归并插入排序，并计算排序过程中所作关键字比较的次数。

考点　归并插入排序

#341 题集三档

难度 ③ · 题集-10-答23

23.③设有6个有序表A、B、C、D、E、F，分别含12、34、43、55、67和198个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并，将6个表最终合并成一个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题：

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据合并过程，描述 $N(N \geqslant 2)$ 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

#342 题集三档

难度 ④ · 题集-10-答24

24.④ 给定两个各包含n个元素的数组A和B，对于某个数K，给出一个时间复杂度为O(nlogn)的算法，判断是否存在 $a \in A$ 且 $b \in B$ 使得 $a+b=K$ o

算法设计题 211 题

第一章　绪论 5 题

#343 题集三档

难度 ② · 题集-01-算1

1.② 试写一算法，自大至小依次输出顺序读人的3 个整数X、Y和Z的值。

#344 题集三档

难度 ③ · 题集-01-算2

1. ③ 函数 Cover 的原型为

int Cover(int s[], int T[], int sn, int tn, int si, int tj, int k);

其功能如下：用长度为 sn的数组 S第 si下标起的 k个元素，覆盖长度为 tn的数组 T下标tj起的元素，并将遇到的各种情况及处理方式以不同的整数值返回。请写出函数代码。提示：代码允许S和T的实参是同一个数组吗？若允许，要应对哪些情形?

#345 题集三档

难度 ③ · 题集-01-算3

1. ③ 已知 k 阶斐波那契序列的定义为

$$f_0=0, f_1=0, \cdots, f_{k-2}=0, f_{k-1}=1;$$

$$f_n=f_{n-1}+f_{n-2}+\cdots+f_{n-k}, n=k, k+1\cdots$$

试编写求k阶斐波那契序列的第m项值的函数算法，k和m均以值调用的形式在函数参数表中出现。

#346 题集三档

难度 ③ · 题集-01-算4

1. ③ 假设有A，B，C,D,E 5 个高等院校进行田径对抗赛，各院校的单项成绩均已存人计算机，并构成一张表，表中每一行的形式为

项目名称 性 别 校 名 成 绩 得 分

编写算法，处理上述表格，以统计各院校的男、女总分和团体总分，并输出。

#347 题集三档

难度 ④ · 题集-01-算5

5.④ 试编写算法，计算i $\{\bullet 2^i(i=0,1,\cdots,n-1)$ 的值并分别存人数组aarrsize]的各分量中。假设计算机中允许的整数最大值为 MAXINT ，则当 $n>\mathrm{arrsize}$ 或对某个

$k\,(0\leqslant k\leqslant n-1)$ 使 $k!\cdot 52^k>\mathrm{MAXINT}$ 时，应按出错处理。注意选择你认为较好的出错处理方法。

第二章　线性表 28 题

#348 题集三档

难度 ② · 题集-02-算1

1.② 指出以下算法中的错误和低效(即费时)之处，并将它改写为一个既正确又高效的算法。

```
Status DeleteK(SqList L, int i, int k) {
//从顺序存储结构的线性表L中删除第i个元素起的k个元素
if (i<1 l| k<0 ll i+k>L->len) return INFEASIBLE;  //参数不合法
else
for (int count=1; count<k; count++) {
for (int j=L->len; j>=i+1; j--) //删除一个元素
L->elem[j-1] = L->elem[j];
```

```
L->len--;
}
return OK;
}
```

#349 题集三档

难度 ② · 题集-02-算2

2.② 设顺序表L中的数据元素递增有序①。试写一算法，将x插入顺序表的适当位置，以保持该表的有序性。

#350 题集三档

难度 ② · 题集-02-算5

1. ② 试写一算法，在带头结点的单链表结构上实现线性表操作Locate(L，X)。

#351 题集三档

难度 ② · 题集-02-算7

1. ② 试写一算法在带头结点的单链表结构上实现线性表操作Length(L)。

#352 题集三档

难度 ② · 题集-02-算8

8.②已知指针ha和hb分别指向两个单链表的头结点，并且已知两个链表的长度分别为m和n。试写一算法将这两个链表连接在一起(即令其中一个表的首元结点连在另一个表的最后一个结点之后)，并返回连接后的链表，要求算法以尽可能短的时间完成连接运算。请分析你的算法的时间复杂度。

#353 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算9

1. ③ 已知指针la和lb分别指向两个无头结点单链表中的首元结点。下列算法是从表la中删除自第i个元素起共len个元素后，将它们插入表lb中第j个元素之前。试问此算法是否正确？若有错，请改正。

```
Status DeleteAndInsertSub(LinkList la, LinkList lb, int i, int j, int len) {
if (i<0 |l j<0 |l len<0) return INFEASIBLE;
```

```
p = la; k =1;
while (k<i) {p = p->next; k++; }
q = pi
while (k<=len) { q = q->next; k++; }
s = 1b; k =1;
while (k<j) { s = s->next; k++; }
s->next = p; q->next = s->next;
return OK;
}
```

#354 题集三档

难度 ② · 题集-02-算10

1. ② 试写一算法，在无头结点的动态单链表上实现线性表操作Insert(L，i,b)，并和在带头结点的动态单链表上实现相同操作的算法进行比较。

#355 题集三档

难度 ② · 题集-02-算11

1. ② 同第10题要求。试写一算法，实现线性表操作 Delete(L,i)。

#356 题集三档

难度 ② · 题集-02-算13

13.②同第12题条件，试写一高效的算法，删除表中所有值相同的多余元素（使得操作后的线性表中所有元素的值均不相同)，同时释放被删结点空间，并分析你的算法的时间复杂度。

#357 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算14

14.③ 试写一算法，确定在顺序表中未出现的最小正整数。

#358 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算16

16.④ 试写一算法，求顺序表的主元素(主元素：在数组中过半为该元素)。

#359 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算18

18.③ 试写一算法，将带头结点的单链表的偶号结点子序列逆置并接到表尾。例如，设链表 $L=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1},\alpha_n)$,则改造为

$L=(a_1,a_3,\cdots,a_{n-3},a_{n-1},a_n,a_{n-2},\cdots,a_4,a_2)$,若 n 是偶数;

$L=(\alpha_1,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n-2},\alpha_n,\alpha_{n-1},\alpha_{n-3},\cdots,\alpha_4,\alpha_2)$,若n是奇数。

#360 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算19

19.③ 设线性表 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_m),B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ ，试写一个按下列规则合并A，B为线性表C的算法，即使得

$$C=(a_1,b_1,\cdots,a_m,b_m,b_{m+1},\cdots,b_n),\quad m\leqslant n$$

或者

$$C=(a_1,b_1,\cdots,a_n,b_n,a_{n+1},\cdots,a_n),\quad m>n$$

线性表A、B和C均以单链表作存储结构，且表C利用表A和表B中的结点空间构成。

注意：单链表的长度值m和n均未显式存储。

#361 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算20

20.③试写一算法，查找两个共享后段单链表的相交结点，并返回其指针。

#362 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算22

22.④ 假设两个单链表A和表B分别按元素值递增和递减有序，请编写算法将表A和表B归并成一个按元素值递增有序(即非递减有序，允许表中含值相同的元素)排列的单链表C，并要求利用原表(即表A和表B)的结点空间构造表C。

#363 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算23

23.④ 请编写第 22题要求的算法时确保单链表C 不含值相同的元素。

#364 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算24

24.④ 假设以两个元素依值递增有序排列的线性表A 和B 分别表示两个集合(即同一表中的元素值各不相同)，现要求另辟空间构成一个线性表C，其元素为A和B中元素的交集，且表C中的元素也依值递增有序排列。试对顺序表编写求C的算法。

#365 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算25

1. ④ 要求同第24 题。试对单链表编写求表 C 的算法。

#366 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算26

26.④ 对第 24 题的条件做以下两点修改，对顺序表重新编写求得表C的算法。

(1) 假设在同一表(表A或表B)中可能存在值相同的元素，但要求新生成的表C中的元素值各不相同。

(2) 利用表A空间存放表C。

#367 题集三档

难度 ⑤ · 题集-02-算28

28.⑤ 已知A、B 和C为3个递增有序的线性表，现要求对表A进行如下操作：删除那些既在表B中出现又在表C中出现的元素。试对顺序表编写实现上述操作的算法，并分析你的算法的时间复杂度(注意：题中没有特别指明同一表中的元素值各不相同)。

#368 题集三档

难度 ⑤ · 题集-02-算29

29.⑤ 要求同28题。试对单链表编写算法，请释放表A中的无用结点空间。

#369 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算33

33.③ 某仓库用一个带头结点的有序单链表A存储各种货物的代码和数量，并用另一个类型相同的有序单链表B存储客户的订货信息(两个链表均已按代码从小到大排序)。链表的类型定义如下：

```
typedef struct Goods {
int code; //代码
int total; //数量
Goods * next;
} Goods, * GoodsList;
```

写一算法，根据订货表B检查库存表A，产生一个缺货表C，其中表C的结点登记缺货的货物的代码和缺货数量。

在第 34～36 题中，“异或指针双向链表”类型 XorLinkedList 和指针异或函数 XorP 定义如下：

```
typedef struct XorNode {
char data;
XorNode * LRPtr;
} XorNode, * XorPointer;
typedef struct { //无头结点的异或指针双向链表
XorPointer Left, Right; //分别指向链表的左端和右端
} XorLinkedList;
XorPointer XorP(XorPointer p, XorPointer q);
//指针异或函数 XorP 返回指针p和q的异或(XOR)值
```

#370 题集二档

难度 ④ · 原书 P47 · 题集-02-算34

34.④ 假设在算法描述语言中引人指针的二元运算“异或”(用“⊕”表示)，若a和b为指针，则ab的运算结果仍为原指针类型，且

a ⊕ (a ⊕ b) = (a ⊕ a)⊕ b = b

(a⊕ b)⊕ b =a⊕(b ⊕ b) =a

则可利用一个指针域来实现双向链表L。链表L中的每个结点只含两个域：data域和LRPtr域。其中，LRPtr域存放该结点的左邻与右邻结点指针(不存在时为NULL)的异或。若设指针L->Left指向链表中的最左结点，L->Right指向链表中的最右结点，则可实现从左向右或从右向左遍历此双向链表的操作。试写一算法按任一方向依次输出链表中各元素的值。

考点 异或指针链表

#371 题集二档

难度 ④ · 原书 P48 · 题集-02-算35

35.④ 采用第34题所述的存储结构，写出在第i个结点之前插人一个结点的算法。

考点 异或指针链表

#372 题集二档

难度 ④ · 原书 P48 · 题集-02-算36

36.④ 采用第 34 题所述的存储结构，写出删除第i个结点的算法。

考点 异或指针链表

#373 题集三档

难度 ④ · 题集-02-算38

1. ④ 设有一个双向循环链表，每个结点中除有 prior、data和 next 3个域外，还增设了一个访问频度域freq。在链表被起用之前，频度域freq的值均初始化为0，而每当对链表进行一次Locate(L，x)的操作后，被访问的结点(即元素值等于x的结点)中的频度域freq的值便增1，同时调整链表中结点之间的次序，使其按访问频度非递增的次序顺序排列，以便始终保持被频繁访问的结点总是靠近表头结点。试编写符合上述要求的Locate操作的算法。

在第39、40题中，稀疏多项式采用的顺序存储结构SqPoly定义如下：

```
typedef struct {
int coef;
int exp;
} PolyTerm;
typedef struct { //多项式的顺序存储结构
PolyTerm * data;
int len;
} * SqPoly; //多项式指针类型，初建需要动态分配
```

#374 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算39

1. ③ 已知稀疏多项式 $P_\nu(X)=c_1x'^{1}+c_2x'^{2}+\cdots+c_nx'^{m}$,其中 $n=e_m>e_{m-1}>\cdots>e_1\geqslant 0, c_i\neq 0(i=1,2,\cdots,m), m\geqslant 1$ 。试采用存储量同多项式项数m成正比的顺序存储结构，编写求 $P_\eta(x_0)$ 的算法 (x_0 为给定值)，并分析你的算法的时间复杂度。

#375 题集三档

难度 ③ · 题集-02-算40

40.③ 采用第39题给定的条件和存储结构，编写求 $P(x)=P(x)-P_{(x)}(x)$ 的算法，将结果多项式存放在新辟的空间中，并分析你的算法的时间复杂度。

在第41、42题中，稀疏多项式采用的循环链表存储结构LinkedPoly定义如下：

```
typedef struct PolyNode {
PolyTerm data;
PolyNode * next;
} PolyNode, * PolyLink;
typedef PolyLink LinkedPoly;
```

第三章　栈队列 13 题

#376 题集三档

难度 ② · 题集-03-算2

1. ② 假设如解答题1所述火车调度站的入口处有n节硬席或软席车厢(分别以 H和S表示)等待调度，试编写算法，输出对这n节车厢进行调度的操作(即入栈或出栈操作)序列，以使所有的软席车厢都被调整到硬席车厢之前。

#377 题集三档

难度 ③ · 题集-03-算3

3.③ 试写一个算法，识别依次读入的一个以@为结束符的字符序列是否为形如“序列1&序列2”模式的字符序列。其中，序列1和序列2中都不含字符'&'，且序列2是序列1的逆序列。例如，“ a+b&b+a”是属该模式的字符序列，而"1+3&3—1”则不是。

#378 题集三档

难度 ② · 题集-03-算4

4.② 试写一个判别表达式中开、闭括号是否配对出现的算法。

#379 题集三档

难度 ③ · 题集-03-算8

8.③ 如题7的假设条件，试写一个算法，对以逆波兰式表示的表达式求值。

#380 题集三档

难度 ⑤ · 题集-03-算9

9.⑤ 如题7的假设条件，试写一个算法，判断给定的非空后缀表达式是否为正确的逆波兰式(即后缀表达式)，如果是，则将它转换为波兰式(即前缀表达式)。

#381 题集三档

难度 ③ · 题集-03-算10

10.③ 试编写如下定义的递归函数的递归算法，并根据算法画出求 $g\,(5,2)$ 时栈的变化过程。

$$g\,(m,n)=\begin{cases}0, & m=0,n\geqslant 0\\ g\,(m-1,2n)+n, & m>0,n\geqslant 0\end{cases}$$

#382 题集三档

难度 ④ · 题集-03-算11

1. ④ 试写出求递归函数 $F(n)$ 的递归算法，并消除递归：

$$F(n)=\begin{cases}n+1, n=0\\ n\cdot F(n/2), n>0\end{cases}$$

#383 题集三档

难度 ④ · 题集-03-算12

1. ④ 求解平方根 $\sqrt{A}$ 的迭代函数定义如下：

$$\mathrm{sqrt}(A,\phi,,e)=\begin{cases}\int^{\phi,} & |\ \phi^2-A\ |<e\\ \mathrm{sqrt}\left(A,\frac{1}{2}\left(p+\frac{A}{\phi}\right),e\right), & |\ \phi^2-A\ |\geqslant e\end{cases}$$

其中，p是A的近似平方根，e是结果允许误差。试写出相应的递归算法，并消除递归。

#384 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P58 · 题集-03-算13

1. ⑤ 已知 Ackerman 函数的定义如下：

$$\mathrm{Akm}(m,n)=\begin{cases}n+1, & m=0\\ \mathrm{Akm}(m-1,1), & m\neq 0,n=0\\ \mathrm{Akm}(m-1,\mathrm{Akm}(m,n-1)), & m\neq 0,n\neq 0\end{cases}$$

(1) 写出递归算法。

(2) 写出非递归算法。

(3)根据非递归算法，画出求Akm(2，1)时栈的变化过程。

考点 Ackerman函数

#385 题集三档

难度 ③ · 题集-03-算17

17.③ 假设称正读和反读都相同的字符序列为“回文”，例如，” abba”和"abcba”是回文，"abcde”和”ababab”则不是回文。试写一个算法判别读入的一个以'@'为结束符的字符序列是不是“回文”。

#386 题集三档

难度 ④ · 题集-03-算18

1. ④ 试利用循环队列编写求 k 阶斐波那契序列中前 n+1 项 $(f_0,f_1,\cdots,f_n)$ 的算法，要求满足：$f_n\leqslant\max$ 而 $f_{n+1}>\max$，其中max为某个约定的常数。（注意：本题所用循环队列的容量仅为k，则在算法执行结束时，留在循环队列中的元素应是所求k阶斐波那契序列中的最后k项 $f_{n-k+1},\cdots,f_n$）

#387 题集二档

难度 ③ · 原书 P59 · 题集-03-算19

19.③ 在顺序存储结构上实现输出受限的双端循环队列的人列和出列(只允许队头出列)算法。设每个元素表示一个待处理的作业，元素值表示作业的预计时间。人队列采取简化的短作业优先原则，若一个新提交的作业的预计执行时间小于队头和队尾作业的平均时间，则插人队头，否则插入队尾。

考点 双端队列

#388 题集三档

难度 ③ · 题集-03-算20

1. ③ 假设在如教科书 3.4.1 节中图 3.9 所示的铁道转轨网的输入端有n节车厢：硬座、硬卧和软卧(分别以P、H和S表示)等待调度，要求这3种车厢在输出端铁道上的排列次序为：硬座在前，软卧在中，硬卧在后。试利用输出受限的双端队列对这n节车厢进行调度，编写算法输出调度的操作序列：分别以字符E'和'D'表示对双端队列的头端进行人队列和出队列的操作；以字符'A'表示对双端队列的尾端进行人队列的操作。

第四章　串 28 题

#389 题集二档

难度 ③ · 原书 P63 · 题集-04-算1

1. ③ 编写对串求逆的递推算法。

考点　串代码实现

#390 题集二档

难度 ③ · 原书 P63 · 题集-04-算2

1. ③ 编写算法，求得所有包含在串 s 中而不包含在串t 中的字符(s 中重复的字符只选一个)构成的新串r，以及r中每个字符在s中第一次出现的位置。

考点　串代码实现

#391 题集二档

难度 ④ · 原书 P63 · 题集-04-算3

1. ④ 编写一个实现串的置换操作 SStrReplace(S,T,V)的算法。

考点　串代码实现

#392 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算4

1. ③ 编写算法，从串s中删除所有和串t相同的子串。

考点　串代码实现

#393 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算5

1. ③ 教科书 4.2.1 节介绍了 C 语言的串和库函数串复制 strcpy 和串 比较 strstr 的代码实现。我们可以定义C串类型为：

typedef char * CStr; //C 串类型 CStr 等价 char *

试编写算法，实现C串库函数串连接 strcat的功能：

CStrCStrcat(CStr S, CStr T); //返回 S 和 T 连接的串

可弥补C的strcat的不足，若S的剩余空间不足以容纳T，可扩容。所得连接串由函数值返回。

考点　串代码实现

#394 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算6

1. ③ 编写算法，实现 C串库函数的串查找 strstr 的功能：

CStrCStrstr(CStr S, CStr T); //返回T在 S首次出现的位置指针

注意：返回子串位置指针指向S中该子串的首字符，可视为该字符起到S的结束符的C串。

考点　串代码实现

#395 题集三档

难度 ⑤ · 题集-04-算7

7.⑤ 利用C串的基本操作以及栈和集合的基本操作，编写“由一个算术表达式的前缀式求后缀式”的递推算法(假设前缀式不含语法错误)。

在编写第8～13题的算法时，请采用教科书4.2.2节定义的短串存储表示，但不允许调用串的基本操作。

#396 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算8

1. ③ 编写算法，实现串的赋值操作：

SStr SStrAssign(SStr T, char * c, int pos);

考点　串代码实现

#397 题集二档

难度 ② · 原书 P64 · 题集-04-算9

9.② 编写算法，实现串的比较操作：

int SStrCmp(SStr S, SStr T);

考点　串代码实现

#398 题集二档

难度 ④ · 原书 P64 · 题集-04-算10

10.④编写算法，实现串的置换操作：

```
SStrReplace(SStr S, SStr T, SStr V);
```

用串 V依次替换串 S 中的全部子串T，并返回替换后的串S。

考点　串代码实现

#399 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算11

11.③ 编写算法，求串S所含不同字符的总数和每种字符的个数。

考点　串代码实现

#400 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算12

1. ③ 在短串存储结构上直接实现第 2题要求的算法。

考点 串代码实现

#401 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算13

1. ③ 编写算法，从串s中删除所有和串t相同的子串。

考点 串代码实现

#402 题集二档

难度 ④ · 原书 P64 · 题集-04-算14

14.④ 假设以结点大小为1(且设头结点)的链表结构表示串。试编写实现串的6种基本操作StrAssign,StrCopy,StrCmp,StrLen,StrConcat 和 StrSub 的函数。

考点 串代码实现

#403 题集二档

难度 ④ · 原书 P64 · 题集-04-算15

15.④ 假设以块链结构表示串。试编写将串 s插入串 t 中某个字符之后的算法(若串t 中不存在此字符，则将串s连接在串 t的末尾)。

考点 串代码实现

#404 题集二档

难度 ④ · 原书 P64 · 题集-04-算16

16.④ 假设以块链结构作串的存储结构。试编写判别给定串是否具有对称性的算法，并要求算法的时间复杂度为O(StrLen(S))。

在编写第17～23题的算法时，请采用教科书4.2.3节定义的长串存储表示。

〔插图未收录：插图仅为装饰色块，非题目图形〕

考点 串代码实现

#405 题集二档

难度 ③ · 原书 P64 · 题集-04-算17

1. ③ 试写算法，实现长串的基本操作LStrConcat(s1,s2)。

考点 串代码实现

#406 题集二档

难度 ④ · 原书 P64 · 题集-04-算18

1. ④ 试写算法，实现长串的置换操作 Replace(S,T,V)。

考点 串代码实现

#407 题集二档

难度 ③ · 原书 P65 · 题集-04-算19

1. ③ 试写算法，实现长串的插人操作 LStrInsert(S,pos,T)。

考点 串代码实现

#408 题集二档

难度 ③ · 原书 P65 · 题集-04-算20

1. ③ 试写算法，实现长串的删除操作 LStrDelete(S,pos,len)。

考点 串代码实现

#409 题集二档

难度 ② · 原书 P65 · 题集-04-算21

1. ② 试写算法，实现长串的求剩余容量操作LStrAvail(S)。

考点 串代码实现

#410 题集二档

难度 ③ · 原书 P65 · 题集-04-算22

1. ③ 试写算法，实现长串的增加容量操作 LStrGrow(S,inc)。

考点 串代码实现

#411 题集二档

难度 ④ · 原书 P65 · 题集-04-算23

23.④ 试写算法，实现长串的移除两端字符操作：

Status LStrTrim(LStr S,char * cs);

从 S前后两端向内分别移除所有在 cs 中字符，一旦遇非 cs 中字符，该端就停止移除。

考点 串代码实现

#412 题集二档

难度 ③ · 原书 P65 · 题集-04-算24

24.③当采用教科书4.2.2节中定义的短串时，可如下所述改进定位函数的算法：先将模式串t中的第一个字符和最后一个字符与主串s中相应的字符比较，在两次比较都相等之后，再依次从t的第二个字符起逐个比较。这样做可以克服算法Index(算法4.8）在求模式串”akb”(a表示连续k个字符'a')在主串”a"b”(k≤n)中的定位函数时产生的弊病。试编写上述改进算法，并比较这两种算法在做Index("a"b"，"akb")运算时所需进行的字符间的比较次数。

考点 串代码实现

#413 题集二档

难度 ④ · 原书 P65 · 题集-04-算25

25.④ 假设以结点大小为1（带头结点)的链表结构表示串，则在利用next函数值进行串匹配时，在每个结点中需设 3 个域：数据域 chdata、指针域 succ 和指针域 next。其中，chdata域存放一个字符；succ域存放指向同一链表中后继结点的指针；next域在主串中存放指向同一链表中前驱结点的指针；在模式串中，存放指向当该结点的字符与主串中的字符不等时，模式串中下一个应进行比较的字符结点(即与该结点字符的next函数值相对应的字符结点)的指针，若该结点字符的 next函数值为0,则其next域的值应指向头结点。试按上述定义的结构改写求模式串的next函数值的算法。

考点　串代码实现

#414 题集二档

难度 ④ · 原书 P65 · 题集-04-算26

1. ④ 试按第 25 题定义的结构改写串匹配的改进算法(KMP 算法)。

考点　串代码实现

#415 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P65 · 题集-04-算27

27.⑤ 假设以短串存储结构表示串，试设计一个算法，求串s中出现的第一个最长重复子串及其位置，并分析你的算法的时间复杂度。

考点　串代码实现

#416 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P65 · 题集-04-算28

28.⑤ 假设以短串存储结构表示串，试设计一个算法，求串s和串t的一个最长公共子串，并分析你的算法的时间复杂度。若要求第一个出现的最长公共子串(即它在串s和串t的最左边的位置上出现)和所有的最长公共子串，讨论你的算法能否实现。

考点　串代码实现

第五章　数组广义表 21 题

#417 题集三档

难度 ④ · 题集-05-算2

1. ④ 若矩阵 $\mathbf{A}_m \times \boldsymbol{\nabla}_n$ 中的某个元素a是第i行中的最小值，同时又是第j列中的最大 $\boldsymbol{a}_{ij}$ 值，则称此元素为该矩阵中的一个马鞍点。假设以二维数组存储矩阵 $\mathbf{A}_{m\times n}$ ，试编写求矩阵中所有马鞍点的算法，并分析你的算法在最坏情况下的时间复杂度。

#418 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P77 · 题集-05-算3

1. ⑤ 类似于以一维数组表示一元多项式，以m维数组：$(a_{j_1 j_2 \cdots j_m}), 0 \leqslant j_i \leqslant n, i = 1\ 2, \cdots, m$ ，表示m元多项式，数组元素 $\boldsymbol{a}_{e_1 e_2} \cdots \boldsymbol{e}_m$ 表示多项式中 $\mathcal{X}_1^{e_1} \mathcal{X}_2^{e_2} \cdots \mathcal{X}_m^{e_m}$ 的系数。例如，和二元多项式 $x^2 + 3xy + 4y^2 - x + 2$ 相应的二维数组为

xy 0 1 2

0 2 0 4

1 -1 3 0

2 1 0 0

试编写一个算法将m维数组表示的m元多项式以常规表示的形式(按降幂顺序)输出。可将其中一项 $c_k x_1^{\epsilon_1} x_2^{\epsilon_2} \cdots x_m^{\epsilon_m}$ 印成 $c_k x_1 E e_1 x_2 E e_2 \cdots x_m E e_m$ (其中 m , c_k 和 $e_j(j=1,2,\cdots,m)$ 印出它们具体的值)，当 c_k 或 $e_j(j=1,2,\cdots,m)$ 为1时 , c_k 的值或E和 e_j 的值可省略不印。

考点　m元多项式

#419 题集三档

难度 ④ · 题集-05-算4

4.④ 假设稀疏矩阵A 和B均以三元组顺序表作为存储结构。试写出矩阵相加的算法，另设三元组表C存放结果矩阵。

#420 题集三档

难度 ④ · 题集-05-算5

5.④ 假设稀疏矩阵A和B均以三元组顺序表作存储结构。试写出满足以下条件的矩阵相加的算法：假设三元组顺序表A的空间足够大，将矩阵B加到矩阵A上，不增加A、B之外的附加空间，你的算法能否达到 $O(m+n)$ 的时间复杂度？其中，m和 n分别为A、B矩阵中非零元的数目。

#421 题集二档

难度 ② · 原书 P78 · 题集-05-算6

6.② 三元组顺序表的一种变形是，从三元组顺序表中去掉行下标域得到二元组顺序表，另设一个行起始向量，其每个分量是二元组顺序表的一个下标值，指示该行中第一个非零元素在二元组顺序表中的起始位置。试编写一个算法，由矩阵元素的下标值i、j求矩阵元素。试讨论这种方法和三元组顺序表相比有哪些优缺点。

考点　三元组变形存储

#422 题集二档

难度 ② · 原书 P78 · 题集-05-算7

7.②三元组顺序表的另一种变形是，不存矩阵元素的行、列下标，而存非零元在矩阵中以行为主序时排列的顺序号，即在 $\mathrm{LOC}(0,0)=1, l=1$ 时按教科书 5.2节中式(5-2)计算出的值。试写一算法，由矩阵元素的下标值i、j求元素的值。

考点　三元组变形存储

#423 题集二档

难度 ③ · 原书 P78 · 题集-05-算8

8.③ 若将稀疏矩阵A的非零元素以行序为主序的顺序存于一维数组V中，并用二维数组B表示A中的相应元素是否为零元素(以0和1分别表示零元素和非零元素)。例如，

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 & 22 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 91 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可用 $V=(15,22,-6,9)$ 和 $B=\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$ 表示。试写一算法，在上述表示法中实现矩阵相加的运算。并分析你的算法的时间复杂度。

考点　三元组变形存储

#424 题集二档

难度 ③ · 原书 P78 · 题集-05-算9

9.③ 试编写一个以三元组形式输出用十字链表表示的稀疏矩阵中非零元素及其下标的算法。

考点　十字链表代码

#425 题集二档

难度 ④ · 原书 P78 · 题集-05-算10

10.④ 试按教科书 5.3.2节中定义的十字链表存储表示，编写将稀疏矩阵B加到稀疏矩阵A上的算法。

考点　十字链表代码

#426 题集二档

难度 ④ · 原书 P78 · 题集-05-算11

1. ④ 采用教科书 5.7节中给出的 m元多项式的表示方法，写一个求 m 元多项式中第一变元的偏导数的算法。

考点　m元多项式

#427 题集二档

难度 ④ · 原书 P78 · 题集-05-算12

1. ④ 采用教科书 5.7 节中给出的 m 元多项式的表示方法，写一个 m 元多项式相加的算法。

考点　m元多项式

#428 题集二档

难度 ③ · 原书 P78 · 题集-05-算13

13.③试按表头、表尾的分析方法重写求广义表的深度的递归算法。

考点　广义表代码

#429 题集二档

难度 ③ · 原书 P78 · 题集-05-算14

1. ③ 试按教科书 5.5 节图 5.11所示结点结构编写复制广义表的递归算法。

考点　广义表代码

#430 题集二档

难度 ④ · 原书 P78 · 题集-05-算15

15.④ 试编写判别两个广义表是否相等的递归算法。

考点　广义表代码

#431 题集二档

难度 ④ · 原书 P78 · 题集-05-算16

16.④试编写递归算法，输出广义表中所有原子项及其所在层次。

考点 广义表代码

#432 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P78 · 题集-05-算17

17.⑤试编写递归算法，逆转广义表中的数据元素。

例如，将广义表

$$(\mathsf{a},((\mathsf{b},\mathsf{c}),()),(((\mathsf{d}),\mathsf{e}),\mathsf{f}))$$

逆转为

$$((\mathbf{f},(\mathbf{e},(\mathbf{d}))),((),(\mathbf{c},\mathbf{b})),\mathbf{a})$$

考点 广义表代码

#433 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P78 · 题集-05-算18

18.⑤假设广义表按如下形式的字符串表示。

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\quad n\geqslant 0$$

其中 ,α; 或为单字母表示的原子，或为广义表 $\mathfrak{sn}=0$ 时为只含空格字符的空表()。

试按教科书5.5节图5.9所示存储结构，编写递归算法，按第17题描述的格式输出广义表字符串表示。

考点 广义表代码

#434 题集二档

难度 ④ · 原书 P79 · 题集-05-算19

19.④ 试编写算法，依次自上而下、从左至右输出广义表中各层的原子项。

例如，广义表 (a, (b, (c)), (d)) 中的 a为第一层的原子项；b和d为第二层的原子项；c为第三层的原子项。

考点 广义表代码

#435 题集二档

难度 ④ · 原书 P79 · 题集-05-算20

20.④ 试编写算法，依次从左至右输出广义表中第l层的原子项。

考点 广义表代码

#436 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P79 · 题集-05-算21

21.⑤试编写递归算法，删除广义表中所有值等于x的原子项。

考点 广义表代码

#437 题集二档

难度 ④ · 原书 P79 · 题集-05-算22

22.④ 教科书的算法5.10由广义表定义串构建广义表，但未考虑回收递归构建过程中产生的临时子串。试改写该算法，确保算法不再产生内存泄漏。

考点 广义表代码

第六章 树 38 题

#438 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算1

1.③ 假定用两个一维数组L[n+1]和 R[n+1]作为有 n个节点的二叉树的存储结构，L[i]和R[i]分别指示节点i(i=1,2，…，n)的左孩子和右孩子，0表示空。试写一个算法判别节点u是否为节点v的子孙。

#439 题集三档

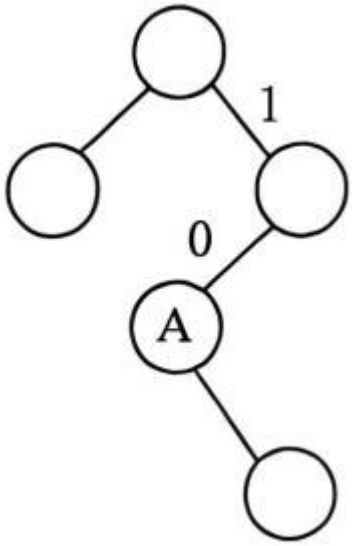
难度 ③ · 题集-06-算2

1. ③ 同第1题的条件。先由L 和 R建立一维数组 T[n+1]，使 T 中第i(i=1,2，…，n)个分量指示节点i的双亲，然后写判别节点u是否为节点v的子孙的算法。

#440 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算3

3.③ 假设二叉树中左分支的标号为0，右分支的标号为1，并对二叉树增设一个头节点，令根节点为其右孩子，则从头节点到树中任一节点所经分支的序列为一个二进制序列，可认作是某个十进制数的二进制表示。例如，右图所示二叉树中，和节点A对应的二进制序列为110，即十进制整数6的二进制表示。已知一棵非空二叉树以顺序存储结构表示，试写一尽可能简单的算法，求出与在树的顺序存储结构中下标值为i的节点对应的十进制整数。



在以下4～6题和9～21题中，均以二叉链表作为二叉树的存储结构。

#441 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算4

1. ③ 若已知两棵二叉树 B1 和 B2 皆为空，或者皆不空且 B1 的左右子树和 B2 的左右子树分别相似，则称二叉树B1和B2相似。试编写算法，判别给定两棵二叉树是否相似。

#442 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算5

5.③ 试利用栈的基本操作写出先序遍历的非递归形式的算法。

#443 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算6

6.④ 同第5题条件，写出后序遍历的非递归算法(提示：为分辨后序遍历时两次进栈的不同返回点，需在指针进栈时同时将一个标志进栈)。

#444 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算7

7.④ 假设在二叉链表的节点中增设两个域：双亲域(parent)以指示其双亲节点；标志域(mark取值0～2)以区分在遍历过程中到达该节点时应继续向左或向右访问该节点。试以此存储结构编写不用栈进行后序遍历的递推形式的算法。

#445 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算8

8.③ 若在二叉链表的节点中只增设一个双亲域以指示其双亲节点，则在遍历过程中能否不设栈？试以此存储结构编写不设栈进行中序遍历的递推形式的算法。

#446 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算9

9.③ 编写递归算法：在二叉树中求位于先序序列中第k个位置的节点的值。

#447 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算12

12.④ 编写递归算法：求二叉树中以元素值为x的节点为根的子树的深度。

#448 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算13

13.④ 编写递归算法：对于二叉树中每一个元素值为x的节点，删除以它为根的子树，并释放相应的空间。

#449 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算14

1. ③ 编写复制一棵二叉树的非递归算法。

#450 题集三档

难度 ⑤ · 题集-06-算16

16.⑤ 已知在二叉树中，*root为根节点，c1 和 c2 为二叉树中两个节点的元素值，试编写求距离它们最近的共同祖先的算法。

#451 题集三档

难度 ⑤ · 题集-06-算18

18.⑤ 假设以三元组(F，C,L/R)的形式输入一棵二叉树的诸边(其中，F表示双亲节点的标识，C表示孩子节点标识，L/R表示C为F的左孩子或右孩子)，且在输人的三元组序列中，C是按层次顺序出现的。设节点的标识是字符类型。F=^'时C为根节点标识，若C也为'^'，则表示输人结束。例如，解答题第15题的图所示二叉树的三元组序列输入格式为：

^AL
ABL
ACR
BDL
CEL
CFR
DGR
FHL
^^L

试编写算法，由输入的三元组序列建立二叉树的二叉链表。

#452 题集三档

难度 ⑤ · 题集-06-算19

19.⑤编写一个算法，输出以二叉树表示的算术表达式，若该表达式中含括号，则在输出时应添上。

#453 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算22

22.③ 假设以顺序表 sa 表示一棵安全二叉树，sa->elem[sa->len]中存放树中各节点的数据元素。试编写算法由此顺序存储结构建立该二叉树的二叉链表。

#454 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算23

23.④ 为二叉链表的节点增加DescNum域。试写一算法，求二叉树的每个节点的子孙数目并存人其DescNum域。请给出算法的时间复杂度。

#455 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算24

24.③ 试写一个算法，在先序后继线索二叉树中，查找给定节点*p在先序序列中的后继(假设二叉树的根节点未知)。并讨论实现此算法对存储结构有何要求。

#456 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算25

25.③ 试写一个算法，在后序后继线索二叉树中，查找给定节点*p在后序序列中的后继(二叉树的根节点指针并未给出)。并讨论实现算法对存储结构有何要求。

#457 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算26

26.④ 试写一个算法，在中序全线索二叉树的节点*p之下，插人一棵以节点*x为根、只有左子树的中序全线索二叉树，使x为根的二叉树成为*p的左子树。若*p原来有左子树，则令它为*x的右子树。完成插人之后的二叉树应保持全线索化特性。

#458 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算27

27.③ 编写算法完成下列操作：无重复地输出以孩子兄弟链表存储的树T中所有的边。输出的形式为 $(k_1,k_2),\cdots,(k_i,k_j),\cdots$，其中，k；和 k_j 为树节点中的节点标识。

^A AB 

#459 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算28

28.③试编写算法，对一棵以孩子-兄弟链表表示的树统计叶子的个数。

#460 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算29

29.③ 试编写算法，求一棵以孩子-兄弟链表表示的树的度。

#461 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算30

30.④ 对以孩子-兄弟链表表示的树编写计算树的深度的算法。

#462 题集三档

难度 ③ · 题集-06-算31

31.③ 对以孩子链表表示的树编写计算树的深度的算法。

#463 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算32

32.④ 对以双亲表表示的树编写计算树的深度的算法。

#464 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算34

34.④ 假设有n个节点的树T采用了双亲表示法，写出由此建立树的孩子-兄弟链表的算法。

#465 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算35

35.④假设以二元组(F，C)的形式输人一棵树的诸边(其中，F表示双亲节点的标识，C表示孩子节点标识)，且在输入的二元组序列中，C是按层次顺序出现的。F=^'时C为根节点标识，若C也为'^'，则表示输入结束。例如，如下所示树的输入序列为；

试编写算法，由输入的二元组序列建立树的孩子-兄弟链表。

#466 题集三档

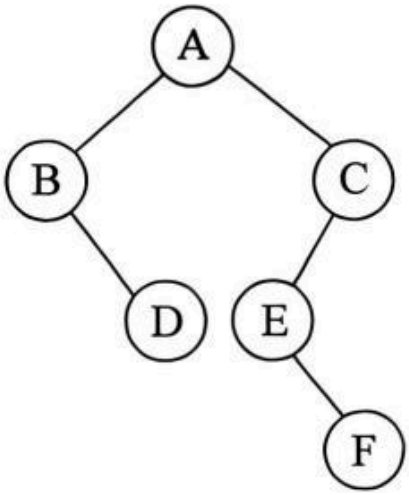
难度 ③ · 题集-06-算36

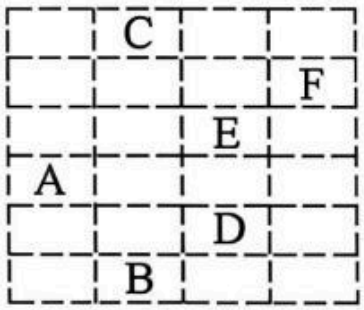
36.③ 已知一棵树的由根至叶节点按层次输人的节点序列及每个节点的度(每层中自左至右输人)，试写出构造此树的孩子-兄弟链表的算法。

#467 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算37

37.④假设以二叉链表存储的二叉树中，每个节点所含数据元素均为单字母，试编写算法，按树状打印二叉树的算法。例如，左下所示二叉树印为右下形状。

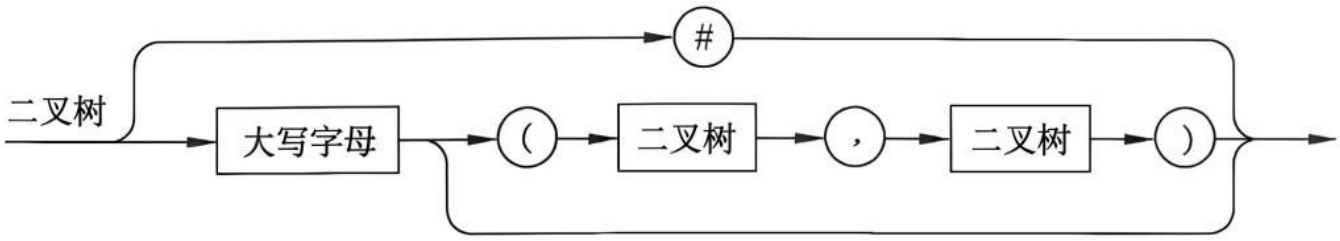




#468 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P95 · 题集-06-算38

38.⑤ 如果用大写字母标识二叉树节点，则一棵二叉树可以用符合下面语法图的字符序列表示。试写一个递归算法，由这种形式的字符序列，建立相应的二叉树的二叉链表存储结构。



例如，第37题所示二叉树的输入形式为A(B(#，D)，C(E(#，F)，#))。

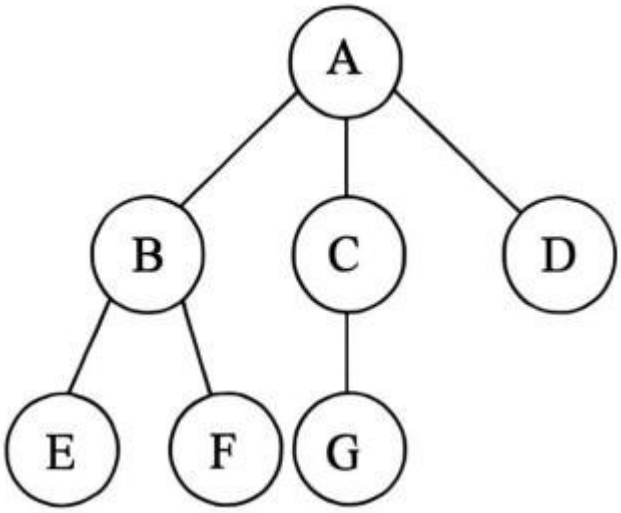
考点 树的语法表示代码

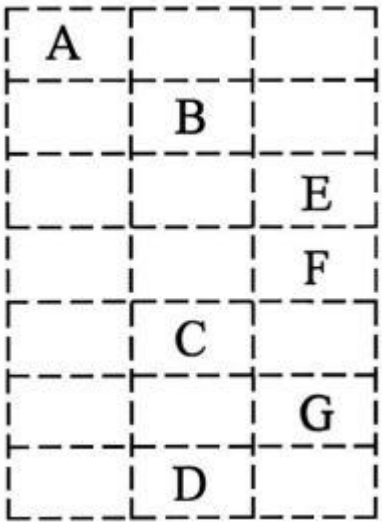
#469 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P95 · 题集-06-算39

39.⑤ 假设树上每个节点所含的数据元素为一个字母，并且以孩子-兄弟链表为树的

存储结构，试写一个按凹人表方式打印一棵树的算法。例如，左下所示树印为右下形状。





考点　树的语法表示代码

#470 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P96 · 题集-06-算40

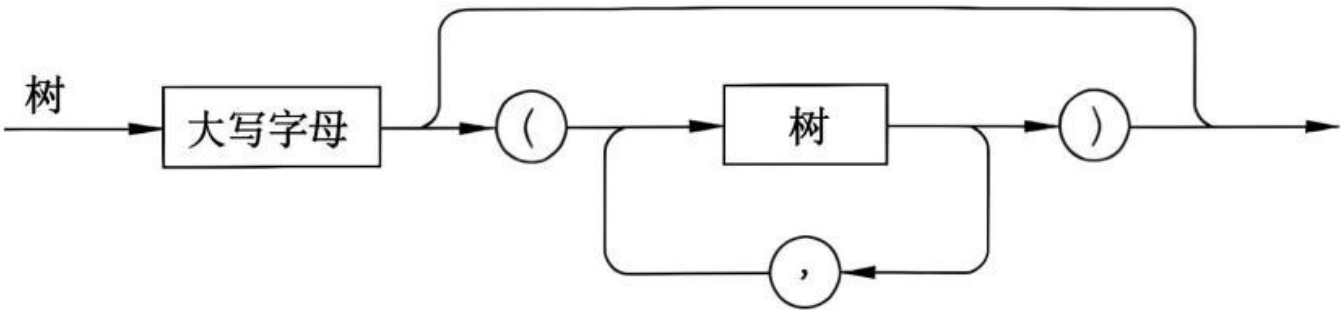
40.⑤以孩子链表为树的存储结构，重做第39题。

考点　树的语法表示代码

#471 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P96 · 题集-06-算41

41.⑤若用大写字母标识树的节点，则可用带标号的广义表形式表示一棵树，其语法图如下所示。



例如，第39题中的树可用下列形式的广义表表示：

试写一递归算法，由这种广义表表示的字符序列构造树的孩子-兄弟链表(提示：按照森林和树相互递归的定义写两个互相递归调用的算法，语法图中一对圆括号内的部分可看作森林的语法图。）。

考点　树的语法表示代码

#472 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P96 · 题集-06-算42

42.⑤ 试写一递归算法，以第41题给定的树的广义表表示法的字符序列形式输出以孩子-兄弟链表表示的树。

考点　树的语法表示代码

#473 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P96 · 题集-06-算43

43.⑤ 试写一递归算法，由第41题定义的广义表表示法的字符序列，构造树的孩子链表。

考点　树的语法表示代码

#474 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P96 · 题集-06-算44

44.⑤ 试写一递归算法，以第41题给定的树的广义表表示法的字符序列形式输出以孩子链表表示的树。

考点　树的语法表示代码

#475 题集三档

难度 ④ · 题集-06-算47

47.④ 扩展赫夫曼树的存储结构和构造算法(教科书算法6.15)。编写算法，构造k叉最优树。

第七章　图 29 题

#476 题集三档

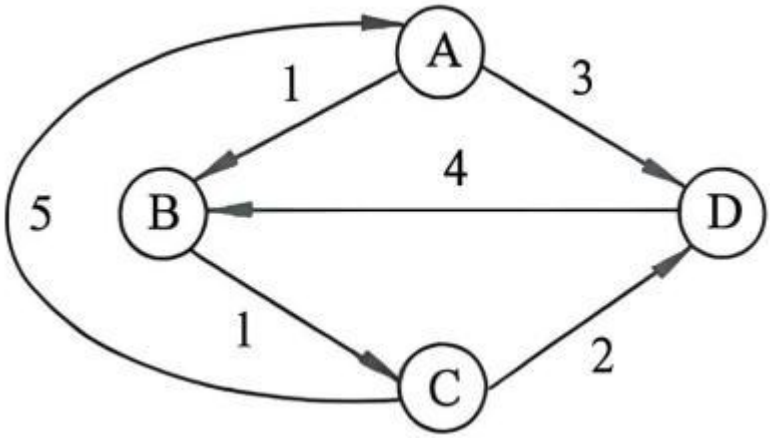
难度 ③ · 题集-07-算1

1.③ 改写教科书算法7.3，建立带权无向图的邻接表。

#477 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算2

1. ③ 试在邻接矩阵存储结构上实现有向图的基本操作：
   $\mathrm{InsertVex}(G,\mathbf{v}),\mathrm{InsertArc}(G,\mathbf{v},\mathbf{w}),\mathrm{DeleteVex}(G,\mathbf{v})$ 和 $\mathrm{DeleteArc}(\mathbf{G},\mathbf{v},\mathbf{w})$



#478 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算3

1. ③ 试对邻接表存储结构重做题 2。

#479 题集二档

难度 ③ · 原书 P111 · 题集-07-算4

1. ③ 试对十字链表存储结构重做题2。

考点 十字链表操作

#480 题集二档

难度 ③ · 原书 P111 · 题集-07-算5

1. ③ 试对邻接多重表存储结构重做题2。

考点 邻接多重表操作

#481 题集二档

难度 ③ · 原书 P111 · 题集-07-算6

6.③编写算法，由依次输入的顶点数目、边的数目、各顶点的信息和各条边的信息建立无向图的邻接多重表。

考点 建邻接多重表

#482 题集三档

难度 ② · 题集-07-算7

7.② 编写算法，对邻接矩阵表示的有向图G求第i个顶点的出度。

#483 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算8

8.③ 编写算法，对邻接矩阵表示的有向图G求第i个顶点的人度。

#484 题集三档

难度 ② · 题集-07-算9

1. ② 试对邻接表存储结构重做题7。

#485 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算10

1. ③ 试对邻接表存储结构重做题8。

#486 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算11

1. ③ 下面的算法段可以测定图 $G=(V,E)$ 是否可传递：

```
trans=TRUE;
for(V 中的每个 x)
for(N(x)中的每个 y)
for(N(y)中不等于 x的每个 z)
if (z 不在 N(x)中） trans= FALSE;
```

其中，N(x)表示x的邻接顶点集合。试以邻接矩阵存储结构实现判定一个图的可传递性的算法，并通过 $n=|\boldsymbol{V}|, m=|\boldsymbol{E}|$ 和d=结点度数的均值，估计执行时间。

#487 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算12

1. ③ 试对邻接表存储结构重做题11。

#488 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算15

15.③ 试利用栈的基本操作编写，按深度优先搜索策略遍历一个强连通图的非递归形式的算法。算法中不规定具体的存储结构，而将图Graph看成一种抽象的数据类型。

#489 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P111 · 题集-07-算16

16.⑤ 假设对有向图中 n个顶点进行自然编号，并以 3 个数组 s[1..max],fst[1..n]和$\mathrm{lst}[1 \ldots \mathrm{n}]$ 表示。其中，数组s存放每个顶点的后继顶点的信息，第i个顶点的后继顶点存放在 s 中下标从 fst[i]起到1st[i]的分量中 $(i=1,2,\cdots,n)$ 。若 $\mathrm{fst}[\mathrm{i}]>\mathrm{lst}[\mathrm{i}]$ ，则第i个顶点无后继顶点。试编写判别该有向图中是否存在回路的算法。

考点 DFS编号体系

#490 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P111 · 题集-07-算17

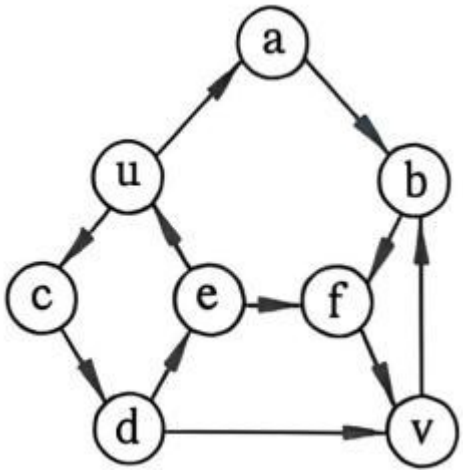
17.⑤ 试证明，对有向图中顶点适当地编号，可使其邻接矩阵为下三角形且主对角线为全零的充要条件是：该有向图不含回路。然后写一算法对无环有向图的顶点重新编号，使其邻接矩阵变为下三角形，并输出新旧编号对照表。

考点　无环判定+证明

#491 题集三档

难度 ⑤ · 题集-07-算20

20.⑤ 试写一个算法，在以邻接矩阵方式存储的有向图G中求顶点i到顶点j的不含回路的、长度为k的路径数。



#492 题集三档

难度 ⑤ · 题集-07-算21

1. ⑤ 试写一个求有向图G 中所有简单回路的算法。

#493 题集二档

难度 ③ · 原书 P112 · 题集-07-算22

22.③试完成求有向图的强连通分量的算法，并分析算法的时间复杂度。

考点　强连通分量算法

#494 题集三档

难度 ② · 题集-07-算23

23.②试修改普里姆算法，使之能在邻接表存储结构上实现求图的最小生成森林，并分析其时间复杂度(森林的存储结构为孩子-兄弟链表)。

#495 题集三档

难度 ⑤ · 题集-07-算24

1. ⑤ 已知无向图的边集存放在某个类型为 EdgeSetType的数据结构 EdgeSet 中（没有端点相重的环边），并在此结构上已定义两种基本运算：

(1)函数 GetMinEdge(EdgeSet，*u，*v)：若EdgeSet 非空，则必存在最小边，*u和*v分别含最小边上两个顶点，并返回 TRUE；否则返回 FALSE；

(2)过程 DelMinEdge(EdgeSet,u,v)：从 EdgeSet 中删除依附于顶点 u 和v的最小边。
试在上述结构上实现求最小生成树(邻接表表示)的克鲁斯卡尔算法。

#496 题集三档

难度 ④ · 题集-07-算26

26.④ 若在 DAG 图中存在一个顶点r，在r和图中所有其他顶点之间均存在由r出发的有向路径，则称该DAG图有根。试编写求DAG图的根的算法。

#497 题集三档

难度 ④ · 题集-07-算27

27.④ 在图的邻接表存储结构中，为每个顶点增加一个MPL域。试写一算法，求有向无环图G的每个顶点出发的最长路径的长度，并存入其MPL域。请给出算法的时间复杂度。

#498 题集三档

难度 ⑤ · 题集-07-算28

28.⑤ 试设计一个求有向无环图中最长路径的算法，并估计其时间复杂度。

#499 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算29

29.③一个四则运算算术表达式以有向无环图的邻接表方式存储，每个操作数原子都由单个字母表示。写一个算法输出其逆波兰表达式。

#500 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算30

30.③ 把存储结构改为二叉链表，重做题29。

#501 题集三档

难度 ③ · 题集-07-算31

31.③ 若题29的运算符和操作数原子分别由字符和整数表示，请设计邻接表的结点类型，并且写一个表达式求值的算法。

#502 题集三档

难度 ④ · 题集-07-算32

32.④ 试编写利用深度优先遍历有向网实现求关键路径的算法。

#503 题集三档

难度 ④ · 题集-07-算33

33.④ 以邻接矩阵作存储结构实现求从源点到其余各顶点的最短路径的 Dijkstra算法。

#504 题集三档

难度 ④ · 题集-07-算34

34.④ 编写算法，判断以邻接矩阵方式存储的无向图是否为二分图。

第八章　查找 28 题

#505 题集三档

难度 ② · 题集-09-算2

1. ② 试将折半查找的算法改写成递归算法。

#506 题集三档

难度 ② · 题集-09-算3

1. ② 试改写教科书 9.1.2 节中折半查找的算法，当 r[i].key≤K<r[i+1].key(i=1，2,...,n—1)时，返回 i;当 K<r[1].key时，返回 0;当 K≥r[n].key 时，返回 n。

#507 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算4

4.④ 试编写利用折半查找确定记录所在块的分块查找算法。并讨论在块中进行顺序查找时使用“监视哨”的优缺点，以及必要时如何在分块查找的算法中实现设置“监视哨”的技巧。

#508 题集二档

难度 ⑤ · 原书 P132 · 题集-09-算5

5.⑤ 已知一非空有序表，表中记录按关键字递增排列，以不带头结点的单循环链表作存储结构，外设两个指针h和t，其中h始终指向关键字最小的结点，t则在表中浮动，其初始位置和h相同，在每次查找之后指向刚查到的结点。查找算法的策略是：将给定值K和t->key进行比较，若相等，则查找成功；否则从h所指结点或t所指结点的后继结点起进行查找。

（1）按上述查找过程编写查找算法；

（2）画出描述此查找过程的判定树，并分析在等概率查找时查找成功的平均查找长度(假设表长为n，待查关键字K等于每个节点关键字的概率为1/n，每次查找都是成功的，因此在查找时，t指向每个节点的概率也为1/n)。

考点　自组织表查找

#509 题集二档

难度 ④ · 原书 P132 · 题集-09-算6

6.④ 将第 5题的存储结构改为双向循环链表，且只外设一个指针 sp，其初始位置指向关键字最小的结点，在每次查找之后指向刚查到的结点。查找算法的策略是：将给定值K 和 sp->key进行比较，若相等，则查找成功；否则从*sp的前驱或后继结点起进行不同方向查找。编写查找算法并分析等概率查找时查找成功的平均查找长度。

考点　自组织表查找

#510 题集三档

难度 ③ · 题集-09-算8

8.③ 已知一棵二叉排序树上所有关键字中的最小值为—max，最大值为 max，又—max<x<max。编写递归算法，求该二叉排序树上的小于x 且最靠近x的值a和大于x

且最靠近x的值b。

#511 题集三档

难度 ③ · 题集-09-算9

9.③ 编写递归算法，从大到小输出给定二叉排序树中所有关键字不小于x的数据元素。

#512 题集三档

难度 ⑤ · 题集-09-算10

10.⑤ 试写一时间复杂度为O(1og2n十m)的算法，删除二叉排序树中所有关键字不小于x的节点，并释放节点空间。其中，n为树中所含节点数，m为被删除的节点数。

#513 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算11

11.④假设二叉排序树以中序后继线索链表作存储结构，编写输出该二叉排序树中所有大于a 且小于b的关键字的算法。

#514 题集三档

难度 ③ · 题集-09-算12

12.③ 同第11题的结构，编写在二叉排序树中插人一个关键字的算法。

#515 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算13

13.④ 同第11题的结构，编写从二叉排序树中删除一个关键字的算法。

#516 题集三档

难度 ⑤ · 题集-09-算14

14.⑤ 试写一个算法，将两棵二叉排序树合并为一棵二叉排序树。

#517 题集三档

难度 ⑤ · 题集-09-算15

15.⑤试写一个算法，将一棵二叉排序树分裂为两棵二叉排序树，使得其中一棵树的所有节点的关键字都小于或等于x，另一棵树的任一节点的关键字均大于x。

#518 题集三档

难度 ③ · 题集-09-算16

16.③ 在平衡二叉排序树的每个节点中增设一个1size域，其值为它的左子树中的节点数加1。试写一时间复杂度为O(1ogn)的算法，确定树中第k小的节点的位置。

#519 题集二档

难度 ④ · 原书 P133 · 题集-09-算17

17.④ 编写一个算法，验证给定二叉排序树是否满足红黑树性质。

考点 红黑树

#520 题集二档

难度 ③ · 原书 P133 · 题集-09-算18

18.③ 编写一个算法，实现红黑树中查找键值在[1ow，high]区间的所有节点。

考点　红黑树

#521 题集三档

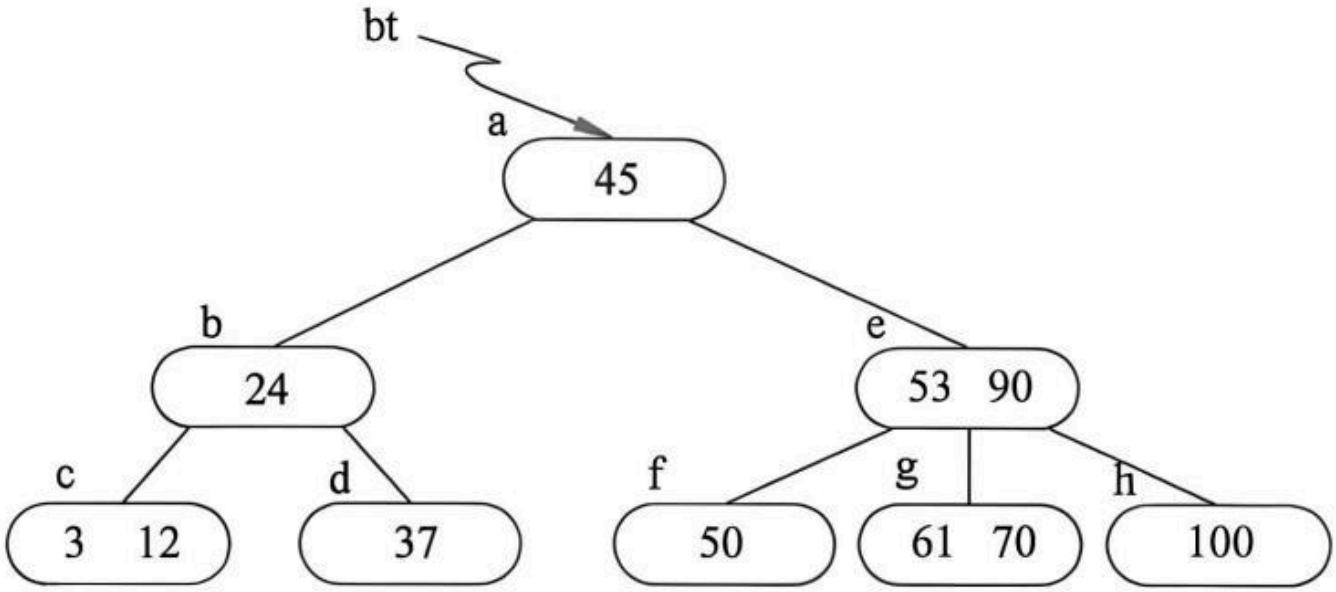
难度 ④ · 题集-09-算19

19.④ 编写一个算法，对B树进行范围查找，查找所有在[1ow，high]区间的键值。

#522 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算20

20.④ 编写一个算法，显示一棵B树。一种方法是：将B树逆时针转90°，从左向右、从上而下显示。例如，把教科书图9.25(a)的B树



显示为以下格式：

---> [45] +- --->[24] +-- ->[3 12] +-- -->[37] + --> [53 90] + --->[50] +-------------->[61 70] +------------------------>[100]

#523 题集二档

难度 ③ · 原书 P133 · 题集-09-算21

21.③ 编写一个算法，对跳跃表进行范围为[a，b]的查找。函数原型为

```
int RangeQuery(SkipList * L, int a, int b, SLNode **start, SLNode **end);
```

返回找到范围内的元素个数，并由 start和 end两个双重指针参数分别代回找到的元素中的首个和最后一个节点指针。

考点　跳跃表

#524 题集二档

难度 ③ · 原书 P133 · 题集-09-算22

22.③ 编写一个算法，归并两个跳跃表为新的跳跃表，并保持有序性，复用原节点。

考点　跳跃表

#525 题集二档

难度 ③ · 原书 P134 · 题集-09-算23

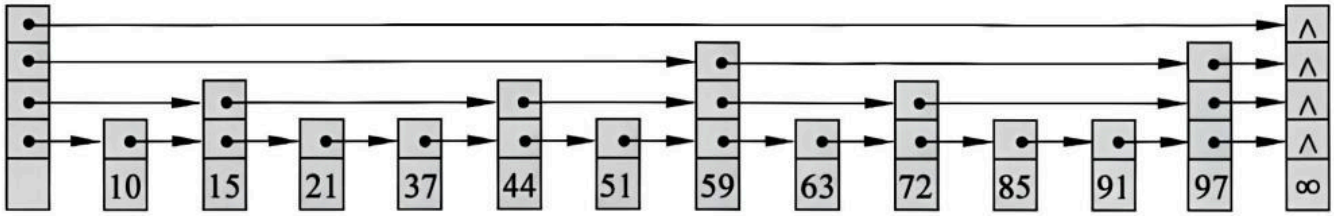
23.③编写一个算法，逆转跳跃表中的元素顺序。

考点 跳跃表

#526 题集二档

难度 ④ · 原书 P134 · 题集-09-算24

24.④ 设计一个方案及算法，类似教科书图9.28的形式显示一个跳跃表的层次结构。显示形式如下所示(表中用32767代替最大关键字∞)




```
Level 3: ------------------------------------------------->32767
Level 2: ------------------------>59-------------------->32767
Level 1: ----->15--------->44----->59----->72----------97->32767
Level 0: ->10->15->21->37->44->51->59->63->72->85->91->97->32767
```

考点 跳跃表

#527 题集二档

难度 ③ · 原书 P134 · 题集-09-算25

25.③ 假设Trie树上叶节点的最大层次为h，同义词放在同一叶节点中，试写在Trie树中插入一个关键字的算法。

考点 Trie树

#528 题集二档

难度 ④ · 原书 P134 · 题集-09-算26

1. ④ 同第 25 题的假设，试写在 Trie 树中删除一个关键字的算法。

考点 Trie树

#529 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算27

27.④已知某散列表的装载因子小于1，散列函数H(key)为关键字(标识符)的第一个字母在字母表中的序号，处理冲突的方法为线性探测开放定址法。试编写一个按第一个字母的顺序输出散列表中所有关键字的算法。

#530 题集三档

难度 ③ · 题集-09-算28

28.③假设散列表长为m，散列函数为H(x)，用链地址法处理冲突。试编写输入一组关键字并建造散列表的算法。

#531 题集三档

难度 ④ · 题集-09-算29

29.④ 假设有一个1000×1000的稀疏矩阵，其中1%的元素为非零元素，现要求用散列表作存储结构。试设计一个散列表并编写相应算法，对给定的行值和列值确定矩阵元素在散列表上的位置。请将你的算法与在稀疏矩阵的三元组表存储结构上存取元素的算法(不必写出)进行时间复杂度的比较。

#532 题集二档

难度 ④ · 原书 P134 · 题集-09-算30

30.④ 实现支持删除操作的计数布隆过滤器。（关键点提示：每个位用计数器代替，删除时递减，编写初始化、插入和删除函数

考点 布隆过滤器

第九章 排序 21 题

#533 题集三档

难度 ② · 题集-10-算1

1. ② 试以 $\mathrm{Lr}[\mathbf{k}+1]$ 作为监视哨改写教科书10.2.1节中给出的直接插入排序算法。其中， $\delta, \mathrm{L}->\mathbf{r}[1 \ldots \mathbf{k}]$ 为待排序记录，且 $\mathrm{Lr}[\mathbf{k}+1]$ 在L的容量之内。

#534 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算2

1. ③ 试编写教科书10.2.2 节中所述 2 路插人排序的算法。

#535 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算3

1. ④ 数组 A 中前半段 $\mathbf{A}[0..\mathbf{m}^{-1}]$ 和后半段 $\mathrm{A}[\mathrm{m}..\mathrm{m}+\mathrm{n}-1]$ 分别是升序的， $\mathrm{n} \leqslant \mathrm{m}$ 写一算法，合并这两个已排序的子数组：使用插人排序的方式，并用折半查找定位插入位置，从而减少关键字比较次数。要求空间复杂度为O(1)。提示：为了关键字比较的总次数尽可能低，需对折半查找做改进。

#536 题集三档

难度 ② · 题集-10-算4

1. ② 如下所述改写教科书10.3节中所述起泡排序算法：将1.4.3节所给出的算法中用于起控制作用的布尔变量change改为一个整型变量，指示每趟排序中进行交换的最后一个记录的位置，并以它作为下一趟起泡排序循环终止的控制值。

#537 题集三档

难度 ② · 题集-10-算5

5.②编写一个双向起泡的排序算法，即相邻两遍向相反方向起泡。

#538 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算6

6.④ 修改第5题中要求的算法，请考虑如何避免将算法写成两个并在一起的相似的单向起泡的算法段。

#539 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算7

1. ④ 按解答题6所述编写奇偶交换排序的算法。

#540 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算8

1. ④ 按下述原则编写快速排序的非递归算法：

（1）一趟排序之后，先对长度较短的子序列进行排序，且将另一子序列的上、下界入栈保存。

（2）若待排记录数 $\leqslant 3$ ，则不再进行分割，而是直接进行比较排序。

值的记录排在关键字为非负值的记录之前，要求：

（1）采用顺序存储结构，至多使用一个记录的辅助存储空间；

(2) 算法的时间复杂度为 O(n);

（3）讨论算法中记录的最大移动次数。

#541 题集三档

难度 ⑤ · 题集-10-算10

10.⑤ 荷兰国旗问题：设有一个仅由红、白、蓝3种颜色的条块组成的条块序列。请编写一个时间复杂度为 $O(n)$ 的算法，使得这些条块按红、白、蓝的顺序排好，即排成荷兰国旗图案。

#542 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算13

13.③ 假设定义堆为满足如下性质的完全三叉树：

(1) 空树为堆；

(2) 根节点的值不小于所有子树根的值，且所有子树均为堆。编写利用上述定义的堆进行排序的算法，并分析推导算法的时间复杂度。

#543 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算15

15.④ 采用单链表存储结构，实现非递归归并排序。

#544 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算16

16.③ 2-路归并排序的另一策略是，先对待排序序列扫描一遍，找出并划分为若干最大有序子列，将这些子列作为初始归并段。试写一个算法在链表结构上实现这一策略。

#545 题集三档

难度 ⑤ · 题集-10-算17

17.⑤ 已知两个有序序列 $(a_1, a_2, \cdots, a_m)$ 和 $(a_{m+1}, a_{m+2}, \cdots, a_n)$，并且其中一个序列的记录个数少于s，且 $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$。试写一个算法，用 $O(n)$ 时间和O（1）附加空间完成这两个有序序列的归并。

#546 题集三档

难度 ⑤ · 题集-10-算18

18.⑤ 假设两个序列都各有至少s个记录，重做第17题。

#547 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算19

19.④假设有1000个关键字为小于10000的整数的记录序列，请设计一种排序方法，要求以尽可能少的比较次数和移动次数实现排序，并按你的设计编出算法。

#548 题集三档

难度 ④ · 题集-10-算20

20.④序列的“中值记录”指的是：如果将此序列排序后，它是第 $\frac{n}{2}$ 个记录。试写一个求中值记录的算法。

#549 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算21

21.③已知记录序列a1..n中的关键字各不相同，可按如下所述实现计数排序：另设数组c[1..n]，对每个记录a[i]，统计序列中关键字比它小的记录个数存于c[i]，则c[i]=0的记录必为关键字最小的记录；然后依ci值的大小对a中记录进行重新排列，试编写算法实现上述排序方法。

#550 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算22

22.③ 假设含n个记录的序列中，其所有关键字为值介于v和 w 之间的整数，且其中很多关键字的值是相同的。则可按如下方法进行排序：另设数组number[v..ω]且令number[i]统计关键字取整数i的记录数，之后按number重排序列以达到有序。试编写算法实现上述排序方法，并讨论此种方法的优缺点。

#551 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算23

23.③试编写算法，借助“计数”实现基数排序。

#552 题集三档

难度 ③ · 题集-10-算24

24.③ 序列b的每个元素是一个记录，每个记录占的存储量比其关键字占的存储量大得多，因而记录的移动操作是极为费时的。试写一个算法，将序列b的排序结果放人序列a中，且每个记录只复制一次而无其他移动。你的算法可以调用第10章中给出的任何排序算法。思考：当记录存于链表中时，若希望利用快速排序算法对关键字排序，从而最后实现链表的排序，如何模仿上述方法实现?

#553 题集三档

1. ④ 已知由 $n\,(n\geqslant 2)$ 个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0\leqslant k<n\}$，将其划分为两个不相交的子集$A_1$和 A_2，元素个数分别是n_1和 n_2, A_1 和 A_2 中元素之和分别为S_1和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2$ 最小且 $|S_1-S_2$ 最大。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用C语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。